

para las decisiones o que indican el estado de las variables importantes.

En el ejemplo presentado anteriormente el sistema de información administrativa, o sistema de informes para la administración, presentará reportes basados en las actividades de nivel de transacción. Por ejemplo, los bancos emplean de manera rutinaria reportes sobre depósitos y retiros, en forma global y por sucursal, con el objeto de mantener al tanto a los funcionarios bancarios sobre el comportamiento de cada sucursal. Todo esto con el objeto de vigilar la relación entre préstamos otorgados y depósitos recibidos, el nivel de las reservas de efectivo y los intereses pagados a los cuentahabientes, entre otros indicadores de uso común.

Con frecuencia la información proporcionada se combina con otra de naturaleza externa, tal como los detalles relacionados con tendencias económicas, demanda y costo de préstamos, y también la tasa de gastos de los consumidores. Con esta información los funcionarios del banco pueden tomar decisiones con respecto a las tasas de interés de la siguiente semana para los diferentes tipos de préstamo o si deben aumentar las tasas de interés que pagan a los clientes con la finalidad de atraer más depósitos. La necesidad de tomar cada una de estas decisiones se presenta con frecuencia y, por tanto, la información necesaria para ello debe prepararse con regularidad.

Sistemas para el soporte de decisiones

No todas las decisiones son de naturaleza recurrente. Algunas se presentan sólo una vez o escasamente. Los *sistemas para el soporte de decisiones* (DSS) ayudan a los directivos que deben tomar decisiones no muy estructuradas, también denominadas *no estructuradas* o *decisiones semiestructuradas* (véase Tabla 1.1). Una decisión se considera no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla y tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los factores que deben considerarse en la decisión.

Un factor clave en el uso de estos sistemas es determinar la información necesaria. En situaciones bien estructuradas es posible identificar esta información con anticipación, pero en un ambiente no estructurado resulta difícil hacerlo. Conforme se adquiere la información, puede ocurrir que el gerente se dé cuenta que se necesita más información; es decir, tener información puede conducir a otros requerimientos. Considérese el proceso de decisión que debe seguir un funcionario bancario para decidir entre comenzar a ofrecer cuentas para manejo de efectivo o instalar máquinas de caja automática teniendo en cuenta que los dos servicios son nuevos en el banco. Entre las muchas preguntas que debe abordar se encuentran las siguientes: ¿Cuál es el costo de cada servicio? ¿Cuántas cajas serán necesarias? ¿Cuál será la respuesta de la competencia? ¿Qué límites deben ponerse al monto de cada retiro? ¿Se puede cobrar una cuota por este servicio? ¿El servicio redundará en mayor cantidad de depósitos y con esto un aumento en el flujo de efectivo para el banco?

En estos casos es imposible diseñar de antemano tanto el formato como el contenido de los reportes del sistema. En consecuencia, los sistemas para el soporte de decisiones deben tener una flexibilidad mayor que la de los demás sistemas de información. El usuario debe ser capaz de solicitar informes definiendo su contenido y especificando la forma para producir la información. De manera similar, los datos necesarios para generar la información pueden encontrarse en diferentes archivos o bases de datos más que en un solo archivo maestro, que es el caso más frecuente en los sistemas de transacciones y en muchos otros que generan reportes.

El criterio de los directivos tiene un papel importante en la toma de decisiones donde el problema no es estructurado. Los sistemas para el soporte de decisiones ayudan pero no reemplazan el criterio del directivo.

Visión de los sistemas de información

Tal como se señala en la sección anterior, en cualquier organización existen varios sistemas de información. Desde el punto de vista de la estructura, los sistemas de información en una organización se forman a partir de un conjunto de sistemas para mercadotecnia, fabricación, personal, compras y otras funciones de la empresa. Cada una de estas funciones comprende actividades a nivel de transacciones, toma de decisiones junto con la ocurrencia de requerimientos únicos para éstas y aplicaciones para el soporte de oficinas y departamentos.

Lo anterior permite comprender por qué las diferentes funciones comerciales de una organización necesitan el soporte de los sistemas de información, de aquí que se tenga la noción de sistemas de información para áreas funcionales. Ésta es la forma en que evolucionan los sistemas de información en las organizaciones.

Hace algún tiempo se especuló en torno a los sistemas de información *totales*; sistemas de información administrativa únicos que permitieran satisfacer las necesidades de una organización en todos sus niveles y funciones comerciales. Sin embargo, en la actualidad no prevalece este punto de vista. Los administradores se han dado cuenta que es imposible y peligroso intentar construir un sistema de información monolítico. De esta forma, conforme usted estudie organizaciones, encontrará que en realidad existe un grupo de sistemas de información por áreas, cada uno con su propia visión y finalidad. En conjunto, todos ellos forman el sistema de información de una organización.



Comentario al margen

La interdependencia de los sistemas y subsistemas

Sistemas, ¿tan sólo otro concepto para recordar? ¡No del todo! La interacción entre sistemas y subsistemas y actividades y funciones en

una empresa es algo muy real. Aunque puede resultar conveniente estudiar mercadotecnia independientemente de las demás actividades de la empresa, tales como fabricación, compras y contabilidad, en las operaciones cotidianas de la organización estas funciones no son independientes entre sí. Las políticas de contabilidad influyen en los procedimientos de compra; los lineamientos para efectuar compras afectan el proceso de fabricación; y este último determina la naturaleza de los programas de venta que establece la organización.

Como veremos, una habilidad importante de los analistas de sistemas es su capacidad para adquirir un panorama global de todas las actividades y operaciones de una organización. Distinguir y comprender las relaciones entre las diversas funciones de los diferentes departamentos y considerar, a lo largo del proceso de desarrollo, el impacto que éstas tienen en toda la organización, conducirá a los analistas a crear los sistemas de información más *útiles*; útiles porque se adaptan a los que existen en ese momento en la organización.

Poner atención a la interdependencia de unidades dentro de una organización, ya sea por medio del enfoque de sistemas o por un panorama global, es importante si se desea que el sistema que desarrolla el analista tenga la mayor utilidad para la empresa que lo solicita.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Los sistemas de información basados en computadora sirven para diversas finalidades que van desde el procesamiento de las transacciones de una empresa (la sangre de muchas organizaciones), hasta proveer de la información necesaria para decidir sobre asuntos que se presentan con frecuencia, asistencia a los altos funcionarios con la formulación de estrategias difíciles y la vinculación entre la información de las oficinas y los datos de toda la corporación. En algunos casos los factores que deben considerarse en un proyecto de sistemas de información, tales como el aspecto más apropiado de la computadora o la tecnología de comunicaciones que se va a utilizar, el impacto del nuevo sistema sobre los empleados de la empresa y las características específicas que el sistema debe tener, se pueden determinar de una manera secuencial. En otros casos, debe ganarse experiencia por medio de la experimentación conforme el sistema evoluciona por etapas.

A medida que las computadoras son empleadas cada vez más por personas que no son especialistas en computación, el rostro del desarrollo de sistemas de información adquiere una nueva magnitud. Los propios usuarios emprenden ya el desarrollo de algunos de los sistemas que ellos emplean, como por ejemplo el ejecutivo de quien se habló al inicio del capítulo.

Todas estas situaciones están representadas por tres distintos

ESTRATEGIA DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
Método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas	Incluye las actividades de investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo de software, prueba de sistemas e implantación.	Requerimientos del sistema de información predecibles. Manejable como proyecto. Requiere que los datos se encuentren en archivos y bases de datos. Gran volumen de transacciones y procesamiento. Requiere de la validación de los datos de entrada. Abarca varios departamentos. Tiempo de desarrollo largo. Desarrollo por equipos de proyecto.
Método del análisis estructurado	Se enfoca en lo que el sistema o aplicación realizan sin importar la forma en que llevan a cabo su función (se abordan los aspectos lógicos y no los físicos). Emplea símbolos gráficos para describir el movimiento y procesamiento de datos. Los componentes importantes incluyen los diagramas de flujo de datos y el diccionario de datos.	Adecuado para todo tipo de aplicaciones. Mayor utilidad como complemento de otros métodos de desarrollo.
Método del prototipo de sistemas	Desarrollo iterativo o en continua evolución donde el usuario participa directamente en el proceso.	Condiciones únicas de la aplicación donde los encargados del desarrollo tienen poca experiencia o información, o donde los costos y riesgos de cometer un error pueden ser altos. Asimismo, útil para probar la factibilidad del sistema, identificar los requerimientos del usuario, evaluar el diseño de un sistema o examinar el uso de una aplicación.

enfoques al desarrollo de sistemas de información basados en computadora:

1. Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas
2. Método del desarrollo del análisis estructurado
3. Método del prototipo de sistemas

Esta sección tiene como finalidad explorar cada enfoque, abordando las características del método y las condiciones bajo las que es

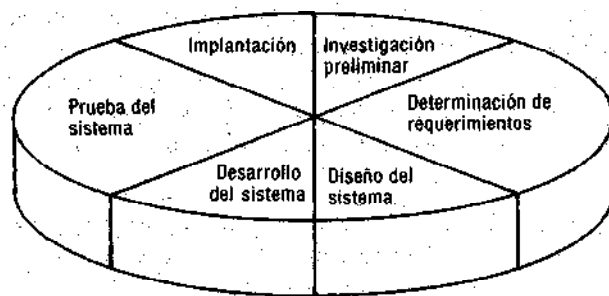


FIGURA 1.8
Actividades del ciclo de vida clásico de desarrollo de sistemas.

probable que se obtenga el mayor beneficio para la organización. La tabla 1.2 presenta un resumen de las condiciones para las que cada estrategia tiene la mayor utilidad.

Ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas

El desarrollo de sistemas, un proceso formado por las etapas de análisis y diseño, comienza cuando la administración o algunos miembros del personal encargado de desarrollar sistemas, detectan un sistema de la empresa que necesita mejoras.

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas (SDLC) (Fig. 1.8) es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. Esta sección examina cada una de las seis actividades que constituyen el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. En la mayor parte de las situaciones dentro de una empresa todas las actividades están muy relacionadas, en general son inseparables, y quizá sea difícil determinar el orden de los pasos que se siguen para efectuarlas. Las diversas partes del proyecto pueden encontrarse al mismo tiempo en distintas fases de desarrollo; algunos componentes en la fase de análisis mientras que otros en etapas avanzadas de diseño.

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:

1. Investigación preliminar
2. Determinación de los requerimientos del sistema
3. Diseño del sistema
4. Desarrollo de software
5. Prueba de los sistemas
6. Implantación y evaluación

Investigación preliminar

La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información puede originarse por varias razones; sin importar cuáles sean éstas, el pro-

ceso se inicia siempre con la petición de una persona —administrador, empleado o especialista en sistemas—.

Cuando se formula la solicitud comienza la primera actividad de sistemas: la *investigación preliminar*. Esta actividad tiene tres partes: aclaración de la solicitud, estudio de factibilidad y aprobación de la solicitud.

Aclaración de la solicitud Muchas solicitudes que provienen de empleados y usuarios no están formuladas de manera clara. Por consiguiente, antes de considerar cualquier investigación de sistemas, la solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que el solicitante desea. Si éste tiene una buena idea de lo que necesita pero no está seguro cómo expresarlo, entonces bastará con hacer una llamada telefónica. Por otro lado, si el solicitante pide ayuda sin saber qué es lo que está mal o dónde se encuentra el problema, la aclaración del mismo se vuelve más difícil. En cualquier caso, antes de seguir adelante, la solicitud de proyecto debe estar claramente planteada.

Estudio de factibilidad Un resultado importante de la investigación preliminar es la determinación de que el sistema solicitado sea factible. En la investigación preliminar existen tres aspectos relacionados con el estudio de factibilidad:

1. *Factibilidad técnica.* El trabajo para el proyecto, ¿puede realizarse con el equipo actual, la tecnología existente de software y el personal disponible? Si se necesita nueva tecnología, ¿cuál es la posibilidad de desarrollarla?
2. *Factibilidad económica.* Al crear el sistema, ¿los beneficios que se obtienen serán suficientes para aceptar los costos?, ¿los costos asociados con la decisión de *no* crear el sistema son tan grandes que se debe aceptar el proyecto?
3. *Factibilidad operacional.* Si se desarrolla e implanta, ¿será utilizado el sistema?, ¿existirá cierta resistencia al cambio por parte de los usuarios que dé como resultado una disminución de los posibles beneficios de la aplicación?

El estudio de factibilidad lo lleva a cabo un pequeño equipo de personas (en ocasiones una o dos) que está familiarizado con técnicas de sistemas de información; dicho equipo comprende la parte de la empresa u organización que participará o se verá afectada por el proyecto, y es gente experta en los procesos de análisis y diseño de sistemas. En general, las personas que son responsables de evaluar la factibilidad son analistas capacitados o directivos.

Aprobación de la solicitud No todos los proyectos solicitados son deseables o factibles. Algunas organizaciones reciben tantas solicitudes de sus empleados que sólo es posible atender unas cuantas. Sin embargo, aquellos proyectos que son deseables y factibles deben incorporarse en los planes. En algunos casos el desarrollo puede

comenzar inmediatamente, aunque lo común es que los miembros del equipo de sistemas se encuentren ocupados con otros proyectos. Cuando esto ocurre, la administración decide qué proyectos son los más importantes y decide el orden en que se llevarán a cabo. Muchas organizaciones desarrollan sus planes para sistemas de información con el mismo cuidado con el que planifican nuevos productos y programas de fabricación o la expansión de sus instalaciones. Después de aprobar la solicitud de un proyecto se estima su costo, el tiempo necesario para terminarlo y las necesidades de personal; con esta información se determina dónde ubicarlo dentro de la lista existente de proyectos.

Más adelante, cuando los demás proyectos se han completado, se inicia el desarrollo de la aplicación propuesta.

Determinación de los requerimientos del sistema

El aspecto fundamental del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. (Es por esta razón que el proceso de adquirir información se denomina, con frecuencia, *investigación detallada*.) Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a las siguientes preguntas clave:

1. ¿Qué es lo que se hace?
2. ¿Cómo se hace?
3. ¿Con qué frecuencia se presenta?
4. ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones?
5. ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas?
6. ¿Existe algún problema?
7. Si existe un problema, ¿qué tan serio es?
8. Si existe un problema, ¿cuál es la causa que lo origina?

Para contestar estas preguntas, el analista conversa con varias personas para reunir detalles relacionados con los procesos de la empresa, sus opiniones sobre por qué ocurren las cosas, las soluciones que proponen y sus ideas para cambiar el proceso. Se emplean cuestionarios para obtener esta información cuando no es posible entrevistar, en forma personal, a los miembros de grupos grandes dentro de la organización. Asimismo, las investigaciones detalladas requieren el estudio de manuales y reportes, la observación en condiciones reales de las actividades del trabajo y, en algunas ocasiones, muestras de formas y documentos con el fin de comprender el proceso en su totalidad.

Conforme se reúnen los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos con la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo sistema, incluyendo la información que deben producir los sistemas junto con características operacionales tales co-

mo controles de procesamiento, tiempos de respuesta y métodos de entrada y salida.

Diseño del sistema

El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como *diseño lógico* en contraste con la de desarrollo del software, a la que denominan *diseño físico*.

Los analistas de sistemas comienzan el proceso de diseño identificando los reportes y demás salidas que debe producir el sistema. Hecho lo anterior se determinan con toda precisión los datos específicos para cada reporte y salida. Es común que los diseñadores hagan un bosquejo del formato o pantalla que esperan que aparezca cuando el sistema esté terminado. Lo anterior se efectúa en papel o en la pantalla de una terminal utilizando para ello algunas de las herramientas automatizadas disponibles para el desarrollo de sistemas.

El diseño de un sistema también indica los datos de entrada, aquellos que serán calculados y los que deben ser almacenados. Asimismo, se escriben con todo detalle los procedimientos de cálculo y los datos individuales. Los diseñadores seleccionan las estructuras de archivo y los dispositivos de almacenamiento, tales como discos y cintas magnéticos o incluso archivos en papel. Los procedimientos que se escriben indican cómo procesar los datos y producir las salidas.

Los documentos que contienen las especificaciones de diseño representan a éste de muchas maneras (diagramas, tablas y símbolos especiales). La información detallada del diseño se proporciona al equipo de programación para comenzar la fase de desarrollo de software.

Los diseñadores son los responsables de dar a los programadores las especificaciones de software completas y claramente delineadas. Una vez comenzada la fase de programación, los diseñadores contestan preguntas, aclaran dudas y manejan los problemas que enfrentan los programadores cuando utilizan las especificaciones de diseño.

Desarrollo de software

Los encargados de desarrollar software pueden instalar (o modificar y después instalar) software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los programadores. Por regla general, los programadores (o analistas programadores) que trabajan en las grandes organizaciones pertenecen a un grupo permanente de profesionales, tal como se indica en la narración al inicio del capítulo. En empresas

pequeñas, donde no hay programadores, se pueden contratar servicios externos de programación.

Los programadores también son responsables de la documentación de los programas y de proporcionar una explicación de cómo y por qué ciertos procedimientos se codifican en determinada forma. La documentación es esencial para probar el programa y llevar a cabo el mantenimiento una vez que la aplicación se encuentra instalada.

Prueba de sistemas

Durante la fase de prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga. Se alimentan como entradas conjuntos de datos de prueba para su procesamiento y después se examinan los resultados. En ocasiones se permite que varios usuarios utilicen el sistema para que los analistas observen si tratan de emplearlo en formas no previstas. Es preferible descubrir cualquier sorpresa antes de que la organización implante el sistema y dependa de él.

En muchas organizaciones, las pruebas son conducidas por personas ajenas al grupo que escribió los programas originales; con esto se persigue asegurar, por una parte, que las pruebas sean completas e imparciales y, por otra, que el software sea más confiable.

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN

La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla.

Dependiendo del tamaño de la organización que empleará la aplicación y el riesgo asociado con su uso, puede elegirse comenzar la operación del sistema sólo en un área de la empresa (prueba piloto), por ejemplo en un departamento o con una o dos personas. Algunas veces se deja que los dos sistemas, el viejo y el nuevo, trabajen en forma paralela con la finalidad de comparar los resultados. En otras circunstancias, el viejo sistema deja de utilizarse determinado día para comenzar a emplear el nuevo al día siguiente. Cada estrategia de implantación tiene sus méritos de acuerdo con la situación que se considere dentro de la empresa. Sin importar cuál sea la estrategia utilizada, los encargados de desarrollar el sistema procuran que el uso inicial del sistema se encuentre libre de problemas.

Una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin embargo las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, incluso el ambiente es diferente con el paso de las semanas y los meses. Por consiguiente, es indudable que debe darse

mantenimiento a las aplicaciones; realizar cambios y modificaciones en el software, archivos o procedimientos para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Dado que los sistemas de las organizaciones junto con el ambiente de las empresas experimentan cambios de manera continua, los sistemas de información deben mantenerse siempre al día. En este sentido, la implantación es un proceso en constante evolución.

La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones:

- *Evaluación operacional*
Valoración de la forma en que funciona el sistema, incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado de los formatos de información, confiabilidad global y nivel de utilización.
- *Impacto organizacional*
Identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas tales como finanzas (costos, ingresos y ganancias), eficiencia operacional e impacto competitivo. También se incluye el impacto sobre el flujo de información interno y externo.
- *Opinión de los administradores*
Evaluación de las actitudes de directivos y administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales.
- *Desempeño del desarrollo*
La evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, concuerdan con presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de proyectos. También se incluye la valoración de los métodos y herramientas utilizados en el desarrollo.

Desafortunadamente la evaluación de sistemas no siempre recibe la atención que merece. Sin embargo, cuando se conduce en forma adecuada proporciona mucha información que puede ayudar a mejorar la efectividad de los esfuerzos de desarrollo de aplicaciones subsecuentes.

Método de desarrollo por análisis estructurado

Muchos especialistas en sistemas de información reconocen la dificultad de comprender de manera completa sistemas grandes y complejos. El método de desarrollo del análisis estructurado tiene como finalidad superar esta dificultad por medio de 1) la división del sistema en componentes y 2) la construcción de un modelo del sistema. El método incorpora elementos tanto de análisis como de diseño.

¿Qué es el análisis estructurado?

El *análisis estructurado* se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma en que implantará la aplicación. Más

McDONALD'S: UN SISTEMA QUE REPRESENTA AL ÉXITO

Cuando pensamos en la década de los cincuenta vienen a nuestra mente el rock and roll, los cortes de cabello al estilo cola de pato, las aletas en los automóviles, Elvis Presley y muchas cosas más. Pero esta interesante época también fue el momento de la expansión económica que siguió a la guerra. Estados Unidos crecía económicamente, su población era muy productiva y las personas estaban tan ocupadas que con frecuencia comían en el trabajo. Fue en este escenario dinámico y pintoresco de los cincuenta donde hicieron su aparición los arcos dorados de McDonald's. En la actualidad, más de treinta años después, en McDonald's comen diariamente muchas más personas que las que viven en todo el continente australiano.

El secreto de esta extraordinaria historia de éxito se encuentra en la concepción y empleo de un sistema de operación consistente. Ray Kroc, fundador de McDonald's, fue un gran analista de sistemas. Kroc probó y perfeccionó aquellas estrategias que demostraron ser las más adecuadas porque satisfacían los deseos de los consumidores y las necesidades de los empleados para servir a los deseos de los clientes.

Bajo la dirección de Kroc, se preguntó a un sinnúmero de clientes lo que deseaban de un restaurante. Se estudiaron una y otra vez diversos procedimientos de cocina, empaquetado, menús, distribución de sillas y mesas junto con el alumbrado para determinar lo que funcionaba mejor y brindaba el mayor atractivo. Kroc siempre participó de manera directa en estos estudios así como en todas las operaciones. También

lavó ventanas, cocinó hamburguesas y recibió a los clientes convencido de que la información proporcionada por otros no era ningún sustituto de la experiencia directa.

Al utilizar todos los datos reunidos a lo largo de sus continuas investigaciones, Kroc descubrió con precisión lo que deseaba el consumidor estadounidense de hamburguesas y, entonces, rediseñó toda la industria americana de hamburguesas. Se escogieron métodos para garantizar un producto final de alta calidad. Kroc también se dio cuenta de varios aspectos importantes que los demás restaurantes pasaban por alto. De esta forma, se dio mayor prioridad a la rapidez del servicio. Asimismo, los tocadores limpios se convirtieron en el sello de la cadena.

Para aprovechar sus primeros éxitos, Kroc continuó aumentando sus datos por medio de más estudios e investigaciones y diseñó el principio de duplicación de la compañía: cuando una estrategia, procedimiento o método de operación tiene éxito, implántese en otros sitios.

Hoy, este sistema de operación ofrece a todos sus clientes consistencia y uniformidad en todo el mundo. Los métodos, ensayados y probados, se inculcan a todos los gerentes y empleados en las instalaciones de Chicago (la Universidad de la Hamburguesa). Aunque Ray Kroc falleció en 1984 a la edad de 81 años, sus ideas continúan viviendo. Todavía se le puede ver y escuchar en la Universidad de la Hamburguesa, por medio de videocintas, aconsejar a sus discípulos que "la suerte es un dividendo del trabajo. La suerte que usted tenga será consecuencia de su trabajo."



Como consecuencia de su exitoso sistema, McDonald's abre con facilidad sucursales en sitios poco familiares. Ya sea a bordo de un barco militar en pleno mar o en los Campos Eliseos de París; los arcos dora-

dos son un símbolo de amistad, la señal de un lugar donde las personas se sienten a gusto, casi como en casa, todo porque el sistema McDonald's ofrece el mismo servicio alrededor de todo el mundo.

bien permite que las personas observen los elementos lógicos (lo que hará el sistema) separados de los componentes físicos (computadoras, terminales, sistemas de almacenamiento, etc.) Después de esto se puede desarrollar un diseño físico eficiente para la situación donde será utilizado.

Elementos del análisis estructurado

Los elementos esenciales del análisis estructurado son símbolos gráficos, diagramas de flujo de datos y el diccionario centralizado de datos.

Descripción gráfica Una de las formas de describir un sistema es preparar un bosquejo que señale sus características, identifique la función para la que sirve e indique cómo éste interactúa con otros elementos, entre otras cosas. Sin embargo, describir de esta manera un sistema grande es un proceso tedioso y propenso a errores ya que es fácil omitir algún detalle o dar una explicación que quizá los demás no entiendan.

En lugar de las palabras el análisis estructurado utiliza símbolos, o íconos, para crear un modelo gráfico del sistema. Los modelos de este tipo muestran los detalles del sistema pero sin introducir procesos manuales o computarizados, archivos en cinta o disco magnético, o procedimientos operativos y de programas. Si se seleccionan los símbolos y notación correctos entonces casi cualquier persona puede seguir la forma en que los componentes se acomodarán entre sí para formar el sistema.

Tal como lo indica la figura 1.9, los íconos identifican los elementos básicos de los procesos, el flujo de datos, el sitio donde se almacenan los datos y las fuentes y destinos de éstos. Se dibuja una línea alrededor del sistema para señalar qué elementos se encuentran dentro del sistema y cuáles fuera de su frontera.

El diagrama lógico de flujo de datos muestra las fuentes y destinos de los datos, identifica y da nombre a los procesos que se llevan a cabo, identifica y da nombre a los grupos de datos que relacionan una función con otra y señala los almacenes de datos a los que se tiene acceso (Fig. 1.9).

Diagramas de flujo de datos El modelo del sistema recibe el nombre de *diagrama de flujo de datos* (DFD). La descripción completa de un sistema está formada por un conjunto de diagramas de flujo de datos.

Para desarrollar una descripción del sistema por el método de

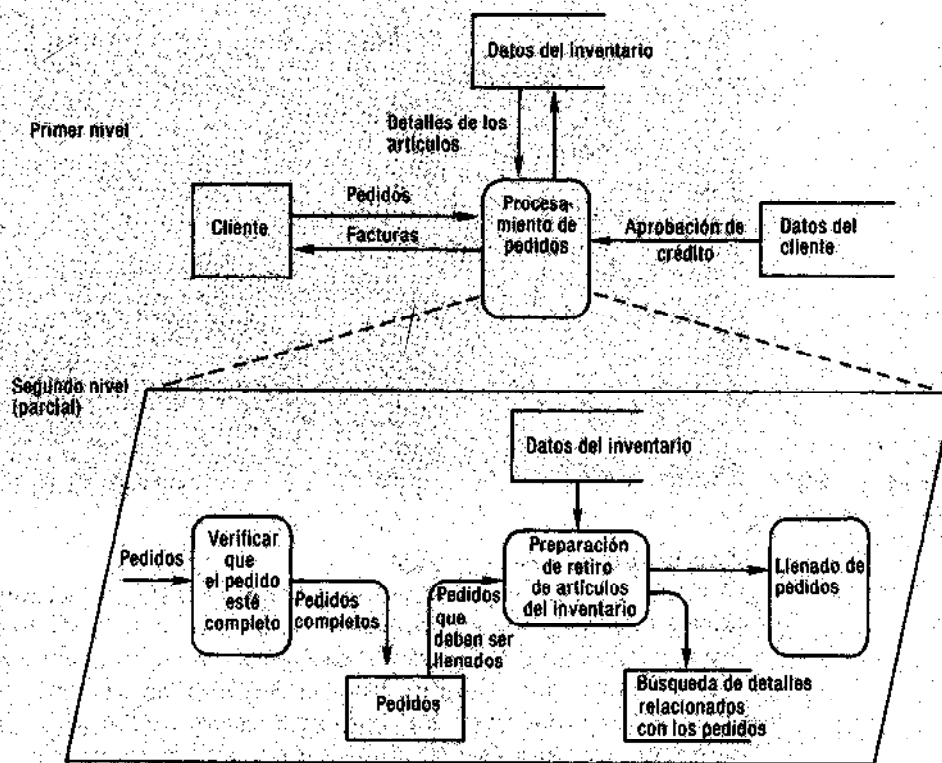


FIGURA 1.9
Diagrama de flujo de datos utilizado con el método de análisis estructurado.

análisis estructurado se sigue un proceso descendente (top-down). El modelo original se detalla en diagramas de bajo nivel que muestran características adicionales del sistema. Cada proceso puede desglosarse en diagramas de flujo de datos cada vez más detallados. Esta secuencia se repite hasta que se obtienen suficientes detalles que permiten al analista comprender en su totalidad la parte del sistema que se encuentra bajo investigación.

La figura 1.9 muestra los niveles primero y segundo de una parte de algún sistema. Nótese que el enfoque está sobre los datos y procesos. No se hace mención alguna de computadoras, comunicaciones, personas o departamentos y tampoco se incluyen detalles físicos.

Diccionario de datos Todas las definiciones de los elementos en el sistema —flujos de datos, procesos y almacenes de datos— están descritos en forma detallada en el diccionario de datos. Si algún miembro del equipo encargado del proyecto desea saber alguna definición del nombre de un dato o el contenido particular de un flujo de datos, esta información debe encontrarse disponible en el diccionario de datos.

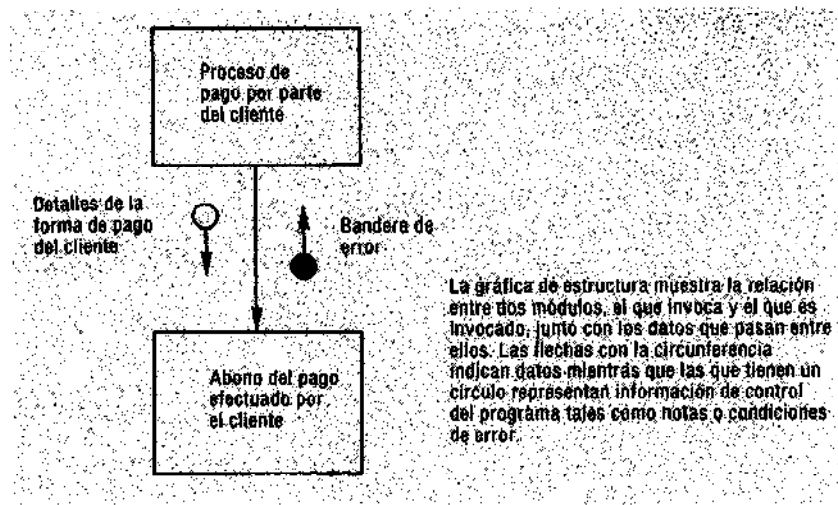


FIGURA 1.10
Gráfica de estructura

¿Qué es el diseño estructurado?

El *diseño estructurado*, otro elemento del análisis estructurado que emplea la descripción gráfica, se enfoca en el desarrollo de especificaciones del software. La meta del diseño estructurado es crear programas formados por módulos independientes unos de otros desde el punto de vista funcional. Este enfoque no sólo conduce hacia mejores programas sino que facilita el mantenimiento de los mismos cuando surja la necesidad de hacerlo.

El diseño estructurado es una técnica específica para el diseño de programas y no un método de diseño de comprensión. Es decir, no indica nada relacionado con el diseño de archivos o bases de datos, la presentación de entradas o salidas, la secuencia de procesamiento o el hardware que dará soporte a la aplicación. Esta técnica conduce a la especificación de módulos de programa que son funcionalmente independientes.

La herramienta fundamental del diseño estructurado es el diagrama estructurado (Fig. 1.10). Al igual que los diagramas de flujo de datos, los diagramas estructurados son de naturaleza gráfica y evitan cualquier referencia relacionada con el hardware o detalles físicos. Su finalidad no es mostrar la lógica de los programas (que es la tarea de los diagramas de flujo). Los diagramas estructurados describen la interacción entre módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él. Estas especificaciones funcionales para los módulos se proporcionan a los programadores antes que dé comienzo la fase de escritura de código.

Empleo del análisis estructurado con otros métodos de desarrollo

El análisis estructurado se combina, con bastante frecuencia, con el método ya presentado de ciclo de vida clásico de desarrollo de sistemas. Por ejemplo, los analistas pueden optar por desarrollar diagra-

mas de flujo de datos como una forma para documentar las relaciones entre componentes durante la investigación detallada de algún sistema existente. Asimismo, se pueden definir los archivos y datos en un diccionario centralizado de datos de acuerdo con las reglas del análisis estructurado.

Sin embargo muchas organizaciones optan por no utilizar este método de desarrollo. Por ejemplo, los analistas deciden con frecuencia que el desarrollo de diagramas y esquemas es una tarea que consume mucho tiempo, sobre todo si el sistema es grande y complejo. (Es común que los diagramas tengan que dibujarse una y otra vez conforme se adquiere nueva información.) Como se verá más adelante, se han desarrollado herramientas asistidas por computadora para superar este problema.

Otros analistas señalan que los elementos que faltan, tales como las personas y los procedimientos de control, *son* parte del sistema mismo y no pueden omitirse en la descripción de éste. Más adelante se considerará este aspecto tan importante.

Método del prototipo de sistemas

Este método hace que el usuario participe de manera más directa en la experiencia de análisis y diseño que cualquiera de los ya presentados (ciclo de vida del desarrollo de sistemas y análisis estructurado). Tal como ya se indicó, la construcción de prototipos es muy eficaz bajo las circunstancias correctas. Sin embargo, al igual que los otros métodos, el método es útil sólo si se emplea en el momento adecuado y en la forma apropiada.

¿Qué es un prototipo?

El *prototipo* es un sistema que funciona —no sólo una idea en el papel—, desarrollado con la finalidad de probar ideas y suposiciones relacionadas con el nuevo sistema. Al igual que cualquier sistema basado en computadora, está constituido por software que acepta entradas, realiza cálculos, produce información ya sea impresa o presentada en una pantalla, o que lleva a cabo otras actividades significativas. Es la primera versión, o iteración, de un sistema de información; es el modelo original.

Los usuarios evalúan el diseño y la información generada por el sistema. Lo anterior sólo puede hacerse con efectividad si los datos utilizados, al igual que las situaciones, son reales. Por otra parte, deben esperarse cambios a medida que el sistema es utilizado.

Razones para desarrollar prototipos de sistemas

Los requerimientos de información no siempre están bien definidos. Es probable que los usuarios conozcan sólo ciertas áreas de la empresa donde se necesiten mejoras o cambios en los procedimientos actuales.

También es posible que reconozcan la necesidad de tener mejor información para administrar ciertas actividades pero que no estén seguros cuál de esta información será la adecuada. Los requerimientos del usuario pueden ser demasiado vagos aun al formular el diseño. En otros casos, es probable que una investigación de sistemas bien llevada dé como resultado un conjunto muy amplio de requerimientos de sistemas, pero construir un sistema que satisfaga a todos ellos quizá necesite del desarrollo de nueva tecnología.

Los prototipos permiten evaluar situaciones extraordinarias donde los encargados de diseñar e implantar sistemas no tienen información ni experiencia, o también donde existen situaciones de riesgo y costo elevados, y aquellas donde el diseño propuesto es novedoso y aún no ha sido probado. Por ejemplo, en muchas empresas algo que aún no se demuestra es la factibilidad de que los vendedores envíen órdenes de pedido al sistema de cómputo de la compañía desde el sitio donde efectúan la operación por medio de terminales portátiles enlazadas a teléfonos públicos. Para probar el concepto los administradores y encargados de sistemas pueden optar por construir una versión en pequeña escala del software, adquirir unas cuantas terminales y seleccionar un grupo de vendedores. El prototipo proporcionará información preliminar sobre la funcionalidad del concepto.

El prototipo es, en realidad, un modelo piloto o de prueba; el diseño evoluciona con el uso. Si el empleo del prototipo de ventas revela que se cometen muchos errores al escribir en la terminal portátil los nombres y direcciones de los clientes, entonces los diseñadores del sistema pueden modificarlo para que sólo sea necesario escribir los nombres de los clientes ya que sus direcciones se pueden obtener en forma automática de los archivos almacenados en el sistema.

Aunque el prototipo es un sistema que funciona, está diseñado para ser modificado con facilidad. La información obtenida con su uso se aplica en un nuevo diseño que se emplea, otra vez, como prototipo y que revela más información valiosa sobre el diseño. El proceso se repite las veces que sea necesario para revelar los requerimientos esenciales del diseño.

En general, los analistas de sistemas encuentran que los prototipos tienen mayor utilidad bajo las siguientes condiciones:

- Los encargados de diseñar e implantar sistemas nunca han desarrollado uno con las características del sistema propuesto.
- Se conoce sólo una parte de las características esenciales del sistema; las demás no son identificables a pesar de un cuidadoso análisis de requerimientos.
- La experiencia con el uso del sistema añadirá una lista significativa de requerimientos que el sistema debe satisfacer (más que la que puede obtenerse con cualquier otro método de desarrollo).
- Las diferentes versiones del sistema evolucionan con la experien-

cia al igual que el desarrollo adicional y el refinamiento de sus características.

- Los usuarios del sistema participan en el proceso de desarrollo.

El principio fundamental del desarrollo de prototipos es el siguiente:

Los usuarios pueden señalar las características que les agradaría o no tener, junto con los problemas que presenta un sistema que existe y funciona, con mayor facilidad que si se les pidiese que las describieran en forma teórica o por escrito. El uso y la experiencia producen comentarios más significativos que el análisis de diagramas y las propuestas por escrito.

El desarrollo de prototipos de sistemas es un proceso interactivo. Comienza con unas cuantas funciones y crece al incluir otras que son identificadas con posterioridad. También puede comenzar *con un conjunto de funciones que tanto el analista como los usuarios consideran completo* y que puede aumentar o disminuir con el uso y la experiencia.

En general, los pasos a seguir en el proceso de desarrollo de prototipos son los siguientes:

1. Identificar los requerimientos de información que el usuario conoce junto con las características necesarias del sistema.
2. Desarrollar un prototipo que funcione.
3. Utilizar el prototipo anotando las necesidades de cambios y mejoras. Esto expande la lista de los requerimientos de sistemas conocidos.
4. Revisar el prototipo con base en la información obtenida a través de la experiencia del usuario.
5. Repetir los pasos anteriores las veces que sea necesario, hasta obtener un sistema satisfactorio.

Tal como lo sugieren los pasos anteriores, la construcción de prototipos no es un proceso de desarrollo por prueba y error. Antes que dé inicio cualquier actividad de diseño o programación, el analista se reúne con los usuarios una o dos veces con la finalidad de identificar los requerimientos. El resultado de estas reuniones forma la base para la construcción del prototipo.

El desarrollo de un prototipo que funcione es responsabilidad del analista de sistemas. El diálogo de interfase permite a los usuarios actuar recíprocamente con el sistema, las rutinas de procesamiento y las salidas deben ser adecuadas (aunque no necesariamente completas) para que las personas puedan comprender cómo utilizar el sistema para realizar estas funciones. Los mensajes y pantallas no incluidos en el prototipo se añaden más tarde, cuando se conoce un conjunto más completo de requerimientos.

Cuando el analista y el usuario deciden que cuentan ya con la

suficiente información proveniente del proceso de construcción del prototipo, determinan cómo satisfacer los requerimientos ya identificados. En general, se opta por una de las siguientes cuatro opciones:

1. *Volver a desarrollar el prototipo.* Esta alternativa quizá signifique volver a programar por completo, empezando desde el principio.
2. *Implantar el prototipo como sistema terminado.* La eficiencia en el funcionamiento junto con los métodos para interactuar con el usuario son suficientes; esto permite utilizar el sistema tal como está.
3. *Abandonar el proyecto.* En este caso el prototipo ha proporcionado información suficiente para demostrar que no es posible desarrollar el sistema para satisfacer los objetivos deseados dentro del marco de la tecnología existente o de lineamientos económicos u operacionales.
4. *Iniciar otra serie de construcción de prototipos.* La información ganada con la experiencia sugiere ya sea un enfoque totalmente distinto o características contrastantes.

Cada una de estas opciones se considera como un éxito en el proceso de la construcción de prototipos.

Métodos para el desarrollo de prototipos

Con los prototipos la velocidad de desarrollo es más importante que la eficiencia en el procesamiento. Un sistema prototipo se construye con rapidez, frecuentemente en días o semanas. Por otro lado, el costo asociado con esta tarea es mucho menor comparado con el de un sistema convencional, aun a pesar de no ser tan eficiente como los sistemas desarrollados sobre periodos de meses.

Los sistemas prototipo pueden desarrollarse con métodos y lenguajes de programación convencionales, aunque no contengan todas las características y toques finales que normalmente se incluyen en un sistema terminado. Por ejemplo, en los reportes pueden faltar los encabezados, títulos y números de página. La organización de los archivos puede ser temporal y las estructuras de registros pueden dejarse incompletas. Quizá falten los controles de entrada y procesamiento y, en general, la documentación del sistema es un punto que suele evitarse. Lo importante es ensayar ideas y generar hipótesis relacionadas con los requerimientos y no la eficiencia y perfección alcanzadas.

En algunos casos se toman segmentos de programas que forman parte de otros sistemas o se utilizan librerías de código reutilizable. Por ejemplo, todos los sistemas en línea tienen rutinas de entrada de edición que son muy similares en su estructura de procesamiento, aunque los detalles de las aplicaciones sean diferentes. Durante la construcción de prototipos los analistas enlazan partes de código re-

utilizable con código que ellos mismos escriben con la finalidad de tener listo el sistema para su operación y evaluación.

La industria de computadoras busca continuamente *generadores de aplicaciones*, programas que sirven para generar otros programas, para apoyar los esfuerzos de la construcción de prototipos. Estas herramientas automatizan la construcción de sistemas de información, lo que permite a los analistas definir la estructura visual de las pantallas, los registros de entrada y el formato de los reportes; estas especificaciones son procesadas por los generadores de aplicaciones para producir con rapidez, usualmente en cuestión de horas, programas que trabajan.

En algunos casos, aquellos donde el sistema será utilizado con poca frecuencia, el prototipo puede, de hecho, convertirse en el sistema terminado. Una vez que existe acuerdo en los requerimientos o diseños formulados, el sistema puede ser reprogramado para alcanzar mayor rapidez en su ejecución o para tener todas las características deseadas que fueron ignoradas al inicio del proyecto.

Comentario al margen

¿Qué método de desarrollo es el más apropiado?



No existe *ningún método correcto* para desarrollar un sistema de información; pero sí existen diferentes formas para producir *el sistema correcto* para una aplicación. En la comunidad empresarial existen muchas variaciones de los métodos expuestos anteriormente en este capítulo. Algunos métodos tienen más éxito que otros y esto depende de cuándo se emplean, cómo se aplican y de los participantes en el proceso de desarrollo.

En ciertas ocasiones el único método adecuado será un enfoque paso por paso, comparable con el ciclo de vida de desarrollo de un sistema. En otros casos, el desarrollo de prototipos es el único método que tiene sentido. En otras situaciones se combinan los métodos y, además, los usuarios desarrollan parte de la aplicación, quizá utilizando hojas electrónicas de cálculo y una computadora personal.

El indicador definitivo del éxito de un método de desarrollo en particular es aquel que se refiere a los resultados obtenidos y no a la "precisión" teórica del método.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

En general, una *herramienta* es cualquier dispositivo que, cuando se emplea en forma adecuada, mejora el desempeño de una tarea, tal como el desarrollo de sistemas de información basados en computadora. En los capítulos siguientes se examinarán varias herramientas y técnicas desarrolladas para ayudar al analista de sistemas. En general

las herramientas se agrupan en las siguientes categorías: análisis, diseño y desarrollo.

Herramientas para análisis

Estas herramientas ayudan a los especialistas en sistemas a documentar un sistema existente, ya sea éste manual o automatizado, y a determinar los requerimientos de una nueva aplicación. Estas herramientas incluyen:

- *Herramientas para recolección de datos*
Capturan detalles que describen sistemas y procedimientos en uso. Documentan procesos y actividades de decisión. Se utilizan para apoyar la tarea de identificar requerimientos.
- *Herramientas para diagramación*
Crean representaciones gráficas de sistemas y actividades. Apoyan el dibujo y revisión de diagramas de flujo de datos e íconos asociados con el análisis estructurado. Asimismo incluyen programas para representación en diagramas de flujo.
- *Herramientas para el diccionario*
Registran y mantienen descripciones de los elementos del sistema, tales como grupos de datos, procesos y almacenamiento de datos. Con frecuencia proporcionan la capacidad de examinar las descripciones del sistema para decidir si son incompletas o inconsistentes. Muchas incluyen la facilidad de reportar dónde se utilizan los elementos del sistema.

Las herramientas con mayor utilidad, en cualquier categoría, están siendo ya automatizadas tanto para mejorar la eficiencia del analista como para permitir obtener del esfuerzo de análisis, resultados más completos y exactos.

Herramientas para diseño

Las herramientas de diseño apoyan el proceso de formular las características que el sistema debe tener para satisfacer los requerimientos detectados durante las actividades de análisis:

- *Herramientas de especificación*
Apoyan el proceso de formular las características que debe tener una aplicación, tales como entradas, salidas, procesamiento y especificaciones de control. Muchas incluyen herramientas para crear especificaciones de datos.
- *Herramientas para presentación*
Se utilizan para describir la posición de datos, mensajes y encabezados sobre las pantallas de las terminales, reportes y otros medios de entrada y salida.

Los analistas han utilizado las herramientas para el diseño de sistemas desde el inicio de la era de las computadoras. Sin embargo, la reciente infusión de ayuda computarizada así como la facilidad de generar gráficas de gran calidad están dando a estas herramientas un nuevo significado en el diseño de sistemas.

Herramientas para el desarrollo

Estas herramientas ayudan al analista a trasladar los diseños en aplicaciones funcionales:

- *Herramientas para ingeniería de software*
Apoyan el proceso de formular diseños de software, incluyendo procedimientos y controles, así como la documentación correspondiente.
- *Generadores de código*
Producen el código fuente y las aplicaciones a partir de especificaciones funcionales bien articuladas.
- *Herramientas para pruebas*
Apoyan la fase de evaluación de un sistema o de partes del mismo contra las especificaciones. Incluyen facilidades para examinar la correcta operación del sistema así como el grado de perfección alcanzado en comparación con las expectativas.

La infusión de procesamiento computarizado, aunado con prácticas de diseño sofisticadas, está cambiando en forma dramática la manera en que se trasladan las especificaciones de diseño en sistemas de información funcionales. Como se verá más adelante, el mayor impacto está aún por llegar.

RESUMEN

En una organización o empresa, el *análisis y diseño de sistemas* es el proceso de estudiar su situación con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora; el encargado de llevar a cabo estas tareas es el analista de sistemas. Antes de comenzar el desarrollo de cualquier proyecto, se conduce un *estudio de sistemas* para detectar todos los detalles de la situación actual en la empresa. La información reunida con este estudio sirve como base para crear varias estrategias de diseño. Los administradores deciden qué estrategia seguir. Los gerentes, empleados y otros *usuarios finales* que se familiarizan cada vez más con el empleo de computadoras están teniendo un papel muy importante en el desarrollo de sistemas.

Todas las organizaciones son *sistemas* que actúan recíprocamente con su medio ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. Los sistemas, que pueden estar formados por otros sistemas más pequeños denominados *subsistemas*, funcionan para alcanzar fines específicos. Sin embargo, los propósitos o metas se alcanzan sólo cuando se mantiene el *control*. El funcionamiento de los *sistemas*

abiertos, aquellos que interactúan con su medio ambiente, se evalúa comparando éste con los estándares. Los resultados (retroalimentación) son útiles para ajustar las actividades del sistema con el fin de mejorar su desempeño. La autorregulación y el propio ajuste son, en ambientes de sistemas, objetivos deseables de diseño.

Los *sistemas de información* se clasifican en tres categorías. Los *sistemas de procesamiento de transacciones* (TPS) que son los que llevan a cabo las actividades cotidianas de la organización. Los procedimientos estándares de operación que facilitan el manejo de las transacciones se incluyen, en general, en los programas de cómputo que controlan la entrada de datos, el procesamiento de los detalles y almacenamiento y presentación tanto de datos como de información.

Los *sistemas de información administrativos* están orientados hacia la toma de decisiones y utilizan datos relacionados con las transacciones así como cualquier otra información que sea generada dentro o fuera de la compañía. Estos sistemas están diseñados para dar soporte a todos aquellos asuntos donde es necesario tomar decisiones y que se presentan con frecuencia; en este caso es posible estudiar todas las variables y factores de decisión con la finalidad de desarrollar datos que contengan la información más útil para la toma de futuras decisiones.

Los *sistemas para el soporte de decisiones* tienen como finalidad ayudar a los directivos que enfrentan problemas de decisión únicos (no recurrentes). Con frecuencia un aspecto importante de estas decisiones es determinar qué información es la que se debe considerar. Dada la dificultad de predecir las necesidades de información, es imposible diseñar de antemano los reportes. Por consiguiente, este tipo de sistemas debe ser bastante flexible para satisfacer las necesidades cambiantes de los directivos. Los sistemas para el soporte de decisiones son una fuente de información pero no reemplazan el buen juicio que todo directivo debe tener.

Los componentes de un sistema de información incluyen hardware, software y almacenamiento de datos en archivos y bases de datos. Las *aplicaciones* de sistemas de información son los procedimientos, programas, archivos y equipo cuidadosamente integrados para alcanzar propósitos específicos.

Existen tres estrategias para el desarrollo de sistemas: el método clásico del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, el método de desarrollo por análisis estructurado y el método de construcción de prototipos de sistemas. Las tres estrategias de desarrollo tienen un uso amplio en organizaciones de todo tipo y tamaño; cada estrategia es efectiva cuando se emplea adecuadamente. Los analistas son los responsables del desarrollo de sistemas de información que tengan utilidad para los administradores y empleados de una organización. El *ciclo de vida de desarrollo de sistemas* es el conjunto de actividades que emprenden los analistas y diseñadores para desarrollar e implantar un sistema de información, incluye la investigación preliminar, la reco-

lección de datos junto con la determinación de requerimientos, el diseño de un sistema, el desarrollo de software, la prueba de los sistemas y su implantación. Muchas de estas actividades pueden realizarse en forma concurrente y esto hace posible que las diferentes partes del sistema se encuentren, al mismo tiempo, en distintos grados de avance.

El análisis estructurado es un método para modelar los componentes de un sistema por medio de símbolos gráficos. Los *diagramas de flujo de datos* (DFD) señalan el flujo de datos en el sistema y entre los procesos y dispositivos de almacenamiento de datos. Al preparar un modelo de esta naturaleza, el analista *hace hincapié en los hechos y no en la forma en que éstos se llevan a cabo*. De esta manera, el enfoque se dirige hacia los aspectos *lógicos*, más que hacia los *físicos*, del sistema.

El *diseño estructurado*, el cual también utiliza un modelo gráfico para la descripción del sistema, formula las especificaciones funcionales para los módulos de software. Asimismo, también incluye una descripción de la interacción entre los diferentes módulos pero sin mostrar la lógica interna en cada uno de éstos.

Todas las definiciones de datos, procesos y demás información pertinente, se encuentra descrita en el diccionario de datos, que es un elemento central en el método de análisis estructurado.

La construcción de prototipos es una estrategia de desarrollo apropiada cuando no es posible determinar todos los requerimientos del usuario. Para esto se desarrolla un *prototipo*, que es una versión del sistema de información que se emplea de inmediato y tiene las características esenciales pero no todos los detalles necesarios en la interfase con el usuario ni tampoco un desempeño eficiente. El analista de sistemas junto con el usuario evalúan los resultados con la finalidad de identificar deficiencias, características faltantes y los ajustes necesarios. Cada vez que se repite este proceso se hacen mejoras y se evalúan los resultados. En determinado momento es posible que el prototipo se convierta en el sistema deseado. De otra forma, el analista puede utilizar la información obtenida con el prototipo para comenzar el desarrollo detallado de un nuevo sistema. En otras ocasiones se emprende el desarrollo de un nuevo prototipo o se toma la decisión de abandonar el sistema en su totalidad.

Los analistas de sistemas cuentan con varias herramientas para análisis, diseño y desarrollo que les permiten cumplir con sus responsabilidades. Cuando estas herramientas se utilizan de manera apropiada contribuyen sustancialmente a la utilidad del sistema.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué impacto tienen los sistemas de información sobre nuestras actividades cotidianas? ¿Dónde se encuentra el mayor impacto de estos sistemas dentro de las organizaciones?

2. ¿Qué se entiende por “trabajo inteligente”? ¿Cómo propicia el uso adecuado de los sistemas de información este tipo de trabajo?
3. ¿De qué manera se ha vuelto estratégico para el crecimiento industrial el uso de sistemas de información?
4. ¿Qué es el análisis de sistemas? ¿Qué es el diseño de sistemas?
5. ¿Cuál es la finalidad de un estudio de sistemas? ¿Quiénes deben participar en él? ¿Qué resultados se esperan de dicho estudio?
6. ¿Cómo es que cambia el trabajo del analista de sistemas de una organización a otra? ¿Por qué existe esta diferencia?
7. Mencione varios conceptos equivocados con respecto al papel y propósito de los analistas de sistemas.
8. Lleve a cabo una discusión sobre la necesidad que tienen los analistas de sistemas de saber cómo escribir programas para computadora.
9. ¿Cómo ha cambiado dentro de las organizaciones el trabajo del analista de sistemas? Explique el porqué de este cambio.
10. ¿Qué son los sistemas de información? Describa las diferentes categorías de los sistemas de información.
11. Haga una comparación entre los diferentes tipos de usuarios de un sistema de información. ¿Qué diferencias existen entre las responsabilidades de cada uno?
12. Describa el concepto de sistemas. ¿Por qué este concepto es tan importante tanto en las organizaciones como en los sistemas de información?
13. ¿Qué elementos de control son importantes en los sistemas? ¿Cómo se benefician los analistas de sistemas al conocer conceptos relacionados con el control?
14. Describa los diferentes tipos de sistemas de información utilizados en las organizaciones. ¿Qué características distinguen a uno de otro? ¿Qué características son similares entre cada uno de los sistemas?
15. ¿Qué estrategias existen para el desarrollo de sistemas? ¿Por qué existen diferentes estrategias?
16. ¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de sistemas? Describa de manera breve la actividades que forman parte de él.
17. ¿Cuáles son las características que distinguen al método de desarrollo por análisis estructurado?
18. ¿Cuál es la diferencia entre el método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas y el de análisis estructurado? ¿Cómo podrían vincularse estos métodos?
19. ¿Qué es un prototipo de sistemas? ¿Cuándo es más apropiado hacer uso del método de construcción de prototipos?
20. Describa el proceso de construcción de un prototipo de sistemas. ¿Qué papel tienen los analistas y los usuarios finales en este proceso?
21. Dentro del contexto del análisis y diseño de sistemas, ¿qué son las herramientas? ¿Qué tipos de herramientas existen?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. La compañía de artículos para mantenimiento Nueva Inglaterra es un distribuidor al mayoreo y menudeo de productos de limpieza. Compra grandes cantidades de artículos y los vende a sus clientes en pequeños lotes que van desde unos cuantos artículos hasta varias cajas, hecho que depende del tipo de artículo. La compañía inició sus operaciones hace veinte años, es rentable y se encuentra bien administrada.
El propietario de la compañía piensa desarrollar un sistema basado en computadora para administrar el inventario del almacén y estar al

tanto de los artículos solicitados en cada pedido. Asimismo también desea desarrollar un sistema automatizado para procesar las órdenes de pedido de sus clientes sin importar dónde se originen éstas, ya sea que se den en el mostrador, por vía telefónica, correo o a través de los representantes de ventas de la compañía.

El dueño no tiene planes para ampliar las instalaciones de la compañía o el territorio de ventas, el cual abarca gran parte del área de Nueva Inglaterra. Sin embargo, sus planes actuales incluyen un aumento en el volumen de ventas con poco cambio en la línea de productos ofrecidos por la compañía.

El propietario lo contrata como analista de sistemas y acuerda reunirse con usted para discutir el sistema deseado. Usted recibe sólo la información antes mencionada y debe prepararse para su primera reunión con el dueño. ¿Qué preguntas debe formular usted para averiguar más detalles relacionados con la compañía, sus clientes y los procedimientos actuales de inventario y procesamiento de órdenes? La finalidad que usted persigue es determinar si es necesario emprender un estudio detallado de sistemas.

2. Un analista de sistemas ha desarrollado un nuevo sistema para administrar las inversiones de cierta compañía en las bolsas de valores. Por regla general, la compañía tiene inversiones en bonos y acciones por 100 millones de dólares y da empleo a varios gerentes de inversión cuya única responsabilidad es administrar estos fondos. Los gerentes están autorizados para comprar, vender y negociar acciones cuando lo juzguen necesario para aumentar el valor de la inversión o evitar pérdidas cuando cambien las condiciones del mercado.

Todos los gerentes de inversión de la compañía están suscritos a varios boletines informativos y servicios de la bolsa de valores que les proporcionan información sobre las tendencias actuales del mercado y seguridades específicas. Sin embargo, la mayor parte de la información que utilizan los gerentes para decidir cómo administrar las inversiones se obtiene por medio de contactos personales o de opiniones e investigaciones muy cuidadosas y detalladas. Aunque los gerentes reconocen que su trabajo los presiona mucho y los lleva a efectuar gran cantidad de cálculos aritméticos, les agrada bastante.

El nuevo sistema automatizado fue desarrollado para proporcionarles ayuda en sus actividades de inversión. Los analistas de sistemas y los corredores de bolsa coinciden en que este sistema contribuirá a mejorar el desempeño de los gerentes. Sin embargo, los corredores de bolsa creen que será difícil utilizar el nuevo sistema porque no se ajusta a sus patrones de análisis y pensamiento actuales. Por otra parte, el método utilizado por el nuevo sistema computarizado necesita una cuantificación de bonos y acciones específicos, hecho que se aleja de la forma normal de análisis basada en la experiencia e intuición del inversionista.

- a. ¿Qué factores se deben considerar al formular un conjunto de recomendaciones relacionadas con la posibilidad de implantar el nuevo sistema? Si se utiliza el nuevo sistema mejorará el desempeño pero será difícil de utilizar por los analistas de valores. Por otra parte, ellos no participaron en el desarrollo del sistema.
 - b. ¿Qué recomendaciones formularía usted? ¿Por qué?
3. ¿Qué importancia tienen los siguientes conceptos generales de sistemas para un analista que trabaja sobre el desarrollo un sistema de información basado en computadora? Proporcione ejemplos de cada uno de estos conceptos relacionados con los sistemas de información.
 - a. frontera del sistema

- b. medio ambiente del sistema
 - c. retroalimentación
 - d. sistema abierto
 - e. sistema cerrado
 - f. subsistema
 - g. interfase
 - h. estándar de desempeño
4. Los analistas de sistemas son responsables de dotar a los usuarios en las organizaciones con el soporte de sistemas de información que necesiten. En muchas situaciones de desarrollo, el analista puede formular varias opciones diferentes para cumplir con los requerimientos de los usuarios. Como es de esperarse, las opciones difieren en costos, beneficios y niveles de sofisticación. Asimismo, la forma en que se integran los recursos computacionales para formar un nuevo sistema también serán diferentes. Los analistas de sistemas se enfrentan de manera constante con las siguientes preguntas: de las muchas opciones de sistemas que existen, ¿cuáles deben proponerse a la administración?, ¿se debe siempre recomendar la mejor opción para un sistema sin importar su costo? Proporcione su opinión con respecto a esta situación. Asegúrese de explicar lo que entiende por "la mejor opción".
5. Una pregunta que con frecuencia se hace en las universidades y escuelas que ofrecen planes de estudio en sistemas de información tiene que ver con el entrenamiento en programación que deben tener los futuros analistas de sistemas. Muchos estudiantes interesados en esta carrera (pero a los que no les gusta la programación de computadoras) no perciben razón alguna para este entrenamiento. Ellos afirman que no necesitan desarrollar ninguna habilidad para escribir programas para computadora dado que el trabajo del analista de sistemas no lo requiere. Otros estudiantes se inscriben a la mayor parte de cursos de programación de computadoras que pueden tomar. Creen que el analista de sistemas más eficaz es aquel que es un experto en programación. Lleve a cabo una discusión con respecto a estos puntos de vista opuestos. ¿Cuál piensa usted que es el punto de vista correcto? Explique sus razones.

BIBLIOGRAFÍA

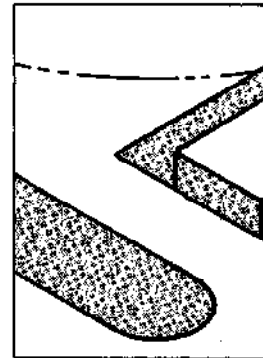
- ALAVI, M.: "An Assessment of the Prototype Approach to Information Systems Development", *Communications of the ACM*, 27, 6, junio 1984, pp. 556-563.
- KELLER, R.: *The Practice of Structured Analysis: Exploding Myths*, Nueva York: Yourdon Press, 1983.
- MARCHAND, D. A., y F. W. HORTON, JR.: *Infotrends: Profiting From Your Information Resources*, Nueva York: John Wiley & Sons, 1986.
- McKEEN, J. D.: "Successful Development Strategies For Business Application Systems", *MIS Quarterly*, 7,3, septiembre 1983, pp. 47-65.
- McMENAMIN, S. M., y J. F. PALMER: *Essential Systems Analysis*, Nueva York: Yourdon Press, 1984.
- MAHMOOD, M. A.: "Systems Development Methods—A Comparative Investigation", *MIS Quarterly*, 11, 3, septiembre 1987, pp. 293-311.
- NAISBITT, J.: *Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives*, Nueva York: Warner Books, 1982.
- NAUMANN, J. D., y A. M. JENKINS: "Prototyping: The New Paradigm for Systems Development", *MIS Quarterly*, 6,3 septiembre 1982, pp. 29-44.

2. Administración del portafolio de desarrollo de aplicaciones

GUÍA DE ESTUDIO

Usted habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:

- Cuáles son las razones que llevan a los usuarios a solicitar el desarrollo de un sistema de información?
- ¿Quiénes inician los proyectos de sistemas? ¿Quién decide la aprobación de la solicitud de un proyecto?
- ¿Cómo se desarrolla y administra el portafolio de desarrollo de aplicaciones?
- ¿Qué papel tienen los analistas de sistemas en la aprobación de los proyectos de sistemas de información para los usuarios? ¿Cómo cambia este papel entre las diferentes organizaciones?
- ¿Cuál es la finalidad de la investigación preliminar y qué pasos se siguen durante su realización?
- ¿Existen pruebas específicas para determinar la factibilidad de un proyecto?
- ¿Cuáles son los usos apropiados del enfoque de desarrollo efectuado por los usuarios finales?
- ¿Cómo se integran las aplicaciones computacionales de la institución con las de los usuarios finales?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Diseñar un estudio de factibilidad para revisar y evaluar una propuesta de un sistema de información.
- Escribir una solicitud para un proyecto de sistemas.
- Describir el papel de los administradores generales en la evaluación de aspectos favorables de los sistemas de información.
- Decidir cuándo una aplicación puede ser desarrollada por los usuarios finales o bien por el personal de sistemas de información.
- Determinar la disposición de una solicitud de desarrollo de un proyecto.

PALABRAS CLAVE

Aplicación del usuario final
Aplicaciones
desarrolladas por los
usuarios

Aplicación institucional
Arma estratégica
Comité de sistemas de
información

Comité del grupo de
usuarios
Comité directivo
Computación personal

Desarrollo por el
usuario final
Factibilidad
Factibilidad económica
Factibilidad operacional
Factibilidad técnica
Factores críticos de éxito
Integración del medio
externo al interno

Integración física
Integración horizontal
Integración vertical
Investigación preliminar
Planeación de sistemas
organizacionales
Planificación estratégica
de la arquitectura

Portafolio de desarrollo de
aplicaciones
Sistema de cajas
registradoras
Solicitud de proyecto
Ventaja competitiva

Los días dorados de los sistemas de información

“Cinco veces han dado marcha atrás en la prioridad del sistema prospecto de ventas. ¡Cinco veces!” murmuraba Peter Wallington para sí mientras se dirigía a la reunión del comité directivo de sistemas de información.

Peter es uno de los analistas de sistemas del grupo de sistemas de información, un departamento que cuenta con más de cien personas, de la compañía Fortuna 500. Durante los 18 años que lleva trabajando para la compañía, ha observado los cambios efectuados en la administración de los sistemas de información. Durante sus primeros años en la empresa, fue uno de los miembros del equipo responsable de persuadir a los departamentos y divisiones para que hicieran uso de la computadora. En “los días de los palacios de cristal”, como Peter suele referirse a aquel periodo, el sistema de cómputo era una obra maestra, colocado detrás de grandes paredes de cristal a través de las que cualquiera podía observar las luces intermitentes de la consola y el caudal de hojas de papel proveniente de las impresoras.

Asimismo, las facilidades de cómputo eran gratuitas ya que el costo de éstas era absorbido por los gastos generales de la compañía. En ese entonces si los gerentes de programación —los analistas de sistemas aparecieron después— estaban convencidos del valor de una aplicación, organizaban un proyecto y se daban a la tarea de desarrollar el sistema. Claro está que los usuarios participaban en la conceptualización del proyecto pero los programadores se encargaban de definir muchas de las características. Esto era lo único sensato que podía hacerse ya que la mayoría de los usuarios no sabían lo que era o no posible llevar a cabo con una computadora.

Peter suele hablar con frecuencia de aquellos días:

“El enfoque funcionó. Todos los sistemas de transacciones de la compañía —contabilidad, nómina, inventario y recepción de pedidos— fueron desarrollados de esa manera. Muchos de estos sistemas siguen en uso, aunque se planea reemplazar ya algunos de ellos que los administradores consideran obsoletos.”

“Los días dorados —cuando los programadores eran programadores y los administradores no interferían con los sistemas de información— se han ido. Ahora, todos los proyectos, aun aquellos que implican cambios en los sistemas existentes, son revisados por comités integrados principalmente por administradores. El colmo es que estas personas no son las que utilizarán los sistemas que aprueban ya que en su mayoría son directivos, planificadores y

estrategas: no son las personas que se encuentran en la planta de fabricación o en el almacén.”

Diez personas integran el llamado comité directivo de sistemas de información y tienen la responsabilidad de revisar y autorizar todos los proyectos de sistemas de información, incluyendo los cambios realizados a los sistemas existentes. Este comité también revisa la nueva tecnología con la finalidad de averiguar si satisface las necesidades de la organización.

“El problema con todo esto”, afirma Peter, “es que *sólo dos* de los miembros del comité pertenecen al grupo de sistemas de información.”

“¡SÓLO DOS! Aun así, tienen el poder de decidir el tipo de tecnología computacional que será utilizada en los futuros sistemas. Pero no me mal interprete. Todos sabemos que los sistemas de información tienen que ser manejados. Algunos de los problemas que tuvimos en el pasado, como el del sistema de recepción de pedidos que era tan difícil de utilizar —que nadie lo hizo— no se hubieran presentado con un adecuado manejo de sistemas de información. Pero aprendimos de nuestros errores. Ahora los usuarios participan y nos pueden decir, antes que sea demasiado tarde, qué es lo que no les parece correcto. Tampoco desarrollamos ningún sistema a menos que los usuarios en los departamentos indiquen que desean el proyecto, que tienen los fondos para financiarlo y que van a utilizar el sistema una vez que esté terminado. La mayor parte del tiempo, los usuarios nos presionan para que comencemos a trabajar sobre el proyecto porque están interesados en él.”

“Pero que los usuarios deseen un proyecto no es ninguna garantía de que su solicitud sea aprobada por el comité. ¡Mire lo que ha ocurrido con el sistema prospecto de ventas! El comité ha cambiado su prioridad en cinco ocasiones, anteponiendo en cada una de ellas el desarrollo de otra aplicación. Y en este momento nos preguntan si tal aplicación podrá trabajar sobre sus computadoras personales.”

“El sistema prospecto de ventas permitirá a nuestra fuerza de ventas llevar un registro de todos los clientes en potencia, incluyendo la fecha de la última visita, lo que se discutió en ella y qué posibilidad de ventas se tiene para el futuro. Ahora que somos una compañía sujeta a las fuerzas del mercado, es importante que nuestra fuerza de ventas lleve registros de sus contactos. Cuando John Jenkins permaneció dos meses enfermo, Glenda Barnes se hizo cargo de las cuentas pero tuvo que trabajar con las listas de ventas que John había realizado durante los meses anteriores. No encontró registros o notas relacionados con las personas, o las compañías, con quienes John había entrado en contacto. De hecho esta experiencia nos

sugirió que necesitábamos un sistema más organizado, un sistema de información como usted puede apreciar.”

“Durante los cinco meses que el comité se ha reunido, y aunque se *afirma* que el sistema tiene mérito, los miembros se han dado a la tarea de disminuir la prioridad del sistema. Si nos dieran la aprobación nosotros podríamos realizar el proyecto en seis meses. Tres de los miembros de la fuerza de ventas con los que he platicado *afirman* que quieren el sistema. Pero parece ser que el comité se concentra más sobre proyectos grandes, aquellos que necesitarán de varios años para su desarrollo o los que serán necesarios tener en plantas que aún no existen!”

“¿Sabe usted qué es lo que pienso? Creo que perdimos el control de los sistemas de información. ¡Y todo ocurrió justo ante nuestros ojos!”

El *portafolio de desarrollo de aplicaciones* de una organización es el conjunto de proyectos de sistemas de información propuestos y aprobados que actualmente se encuentran en desarrollo. En muchos sentidos el portafolio representa el futuro de la organización ya que ciertos sistemas de gran valor —aquellos que permitirán mejorar de manera dramática la competitividad de la empresa— incluidos en éste y financiados en forma adecuada contribuirán al crecimiento de la compañía, de las ganancias o de cualquier grupo de estándares que se utilice para medir el éxito. En contraste, la ausencia en el portafolio de proyectos adecuados probablemente se convierta en un obstáculo para el desarrollo potencial de la organización.

Este capítulo estudia la naturaleza de los proyectos de sistemas de información y explica cómo llegan éstos a formar parte del portafolio de desarrollo. Por otro lado, también se muestra que en el fondo del desarrollo de sistemas se encuentra la ley básica de la oferta y la demanda: la demanda de nuevos proyectos, originada por los usuarios, es mucho mayor que la oferta de analistas de sistemas que puedan trabajar sobre éstos. De esta manera, los analistas de sistemas no trabajan sobre cualquier proyecto que ellos seleccionen sino más bien lo hacen sobre aquellos solicitados por los administradores, empleados e incluso por el propio personal de sistemas, claro está que siempre y cuando los proyectos cumplan con varios criterios esenciales.

Cuando usted complete este capítulo tendrá una buena idea de la forma como se inician los nuevos proyectos de sistemas de información y de la clase de búsqueda a la que se someten antes de recibir el visto bueno de la administración. Los aspectos estudiados se aplican a cualquiera de los métodos más comunes de desarrollo y abarcan todas las categorías de sistemas de aplicación.

Es frecuente que para el desarrollo de los sistemas de información

las organizaciones inviertan grandes sumas de dinero, junto con el compromiso de personal, instalaciones y otros recursos, para emprender un proyecto a la vez. La *solicitud de proyecto*, preparada por un administrador o algún miembro del personal, es la semilla del desarrollo de un nuevo proyecto. El portafolio de una organización, formado por las solicitudes de proyectos individuales, es un excelente indicador de lo que ocurre en la compañía. Un número importante de proyectos orientados hacia los clientes es un indicador de que la compañía debe orientar sus actividades hacia el mercado y los servicios. En contraste, un portafolio integrado por un número significativo de proyectos de contabilidad sugiere que los asuntos más importantes son la información y el control financieros. Un portafolio de proyectos pequeño indica una inversión limitada en sistemas de información, tanto en la actualidad como en el futuro. Estos factores pueden dar, de acuerdo con la naturaleza de la compañía y la industria que ésta representa, una idea del futuro de la organización.

CÓMO INICIAN LOS PROYECTOS DE SISTEMAS

Las aplicaciones de sistemas de información tienen su origen en casi todas las áreas de una empresa y están relacionadas con todos los problemas de la organización. Esta sección discute varias de las razones por las que se solicitan sistemas de asistencia así como el origen de las propuestas de aplicación.

Razones para proponer proyectos

Las solicitudes de sistemas de información están motivadas por uno de los siguientes tres objetivos generales:

- *Resolver un problema*
Actividades, procesos o funciones que en la actualidad, o quizá en el futuro, no satisfacen los estándares de desempeño o las expectativas y para lo que es necesario emprender una acción que resuelva las dificultades.
Ejemplo: Disminuir el número excesivo de errores en los datos de entrada eliminando la introducción manual de los detalles de las ventas.
- *Aprovechar una oportunidad*
Un cambio para ampliar o mejorar el rendimiento económico de la empresa y su competitividad.
Ejemplo: Captura de una base grande de clientes ofreciendo un nuevo programa con mayor número de vuelos directos y descuentos en el precio del pasaje.

- *Dar respuesta a directivos*

Proporcionar información en respuesta a órdenes, solicitudes o mandatos originados por una autoridad legislativa o administrativa; llevar a cabo tareas de cierta manera, o también cambiar la información o tal vez el desempeño.

Ejemplo: Notificar anualmente a quien corresponda, utilizando para ello los formatos adecuados, los intereses obtenidos por ahorros, cuentas de cheques y de depósito.

Para alcanzar estos objetivos, las empresas emprenden proyectos por una o más de las siguientes razones, las cinco C (tabla 2.1):

- Capacidad
- Comunicación
- Competitividad
- Control
- Costo

Capacidad

Las actividades de la organización están influenciadas por la capacidad de ésta para procesar transacciones con rapidez y eficiencia. Los sistemas de información mejoran esta capacidad en tres formas: 1) aumentan la velocidad de procesamiento, 2) permiten el manejo de un volumen creciente de transacciones y 3) recuperan con rapidez la información.

Procesamiento acelerado La velocidad inherente con que las computadoras procesan los datos es una de las razones por las que las organizaciones buscan el desarrollo de proyectos. Los sistemas basados en computadora pueden ser de ayuda para eliminar la necesidad de cálculos tediosos y comparaciones repetitivas.

En la actualidad los almacenes aceleran el proceso de comprobación al instalar ya sea terminales sofisticadas o lectoras láser. Estos sistemas, denominados *sistemas de cajas registradoras* en realidad son computadoras que calculan y almacenan, con una velocidad sorprendente, información de las ventas y recuperan de la memoria los precios de los productos que están en venta.

Estos sistemas recuperan detalles de los precios con una rapidez mucho mayor que la de los empleados a los que, a su vez, les agrada realizar su trabajo con estos dispositivos asistidos por computadora.

Un sistema automatizado puede ser de gran utilidad si lo que se necesita es un procesamiento rápido. Sin embargo, el sistema debe ser diseñado en forma apropiada y utilizado con eficacia; estos últimos son dos aspectos que los analistas tienen que considerar en las solicitudes de proyecto formuladas por los usuarios.

Aumento en el volumen Dado que los sistemas de información constituyen una ventaja para la compañía, es frecuente que reciban una consideración primaria antes o durante el crecimiento y ampliación de

RAZONES	EXPLICACIÓN
Capacidad	
Mayor velocidad de procesamiento	Uso de la capacidad inherente de la computadora para efectuar cálculos, ordenar, recuperar datos e información y efectuar repetidamente la misma tarea con mayor velocidad que los seres humanos.
Incremento en el volumen	Proporcionar la capacidad para procesar una cantidad mayor de actividades, tal vez para aprovechar nuevas oportunidades de tipo comercial. A menudo resultado del crecimiento de la empresa que excede las capacidades y procedimientos que fueron claves para alcanzar los logros obtenidos.
Recuperación más rápida de la información	Localización y recuperación de información del sitio donde se encuentra almacenada. Llevar a cabo búsquedas complejas.
Control	
Mayor exactitud y mejora en la consistencia	Llevar a cabo los pasos de cómputo, incluidos los aritméticos, de manera correcta y siempre en la misma forma. Salvaguardar datos importantes y sensibles en una forma que sea accesible sólo al personal autorizado.
Comunicación	
Mejoras en la comunicación	Acelerar el flujo de información y mensajes entre localidades remotas así como dentro de oficinas. Se incluye la transmisión de documentos dentro de las oficinas.
Integración de áreas de la empresa	Coordinar las actividades de la empresa que se llevan a cabo en diferentes áreas de una organización a través de la captura y distribución de información.
Costos	
Monitoreo de los costos	Seguimientos de los costos de mano de obra, bienes e instalaciones para determinar su evolución en relación con lo esperado.
Reducción de costos	Uso de la capacidad de cómputo para procesar datos con un costo menor del que es posible con otros métodos al mismo tiempo que se mantienen la exactitud y los niveles de desempeño.
Ventaja competitiva	
Atraer clientes	Modificar los servicios proporcionados y la relación con los clientes de forma tal que ellos no opten por cambiar de proveedor.
Dejar fuera a la competencia	Disminuir las posibilidades de que los competidores tengan acceso al mismo mercado como consecuencia de la forma en que la organización utiliza sus sistemas de información.
Mejores acuerdos con los proveedores	Cambios en precios, servicios, condiciones de entrega o relaciones entre los proveedores y la organización para beneficio de ésta.
Desarrollo de nuevos productos	Introducción de nuevos productos con características que utilizan o son influenciadas por la tecnología de la información.

la empresa. La incapacidad para mantener el ritmo de procesamiento no necesariamente significa el abandono de los procedimientos existentes. Quizá éstos resulten inadecuados para satisfacer las demandas actuales (de hecho, es probable que los procedimientos actuales utilizados en el pasado contribuyeran al crecimiento de la empresa).

En estas situaciones, el analista de sistemas considera el impacto que tiene la introducción de procesamiento computarizado, si el sistema existente es manual, o la ampliación de éste. Es poco probable que únicamente el aumento de la velocidad sea la respuesta. El tiempo de procesamiento por transacción aumenta si se considera la cantidad de actividades comerciales de la empresa junto con su patrón de crecimiento, la capacidad de almacenamiento del sistema, la ubicación de las actividades comerciales en relación con la del centro de procesamiento y otros aspectos de índole similar. Es frustrante para los administradores saber que pierden negocios, por la capacidad limitada de los sistemas de información, o incluso clientes por causa de errores.

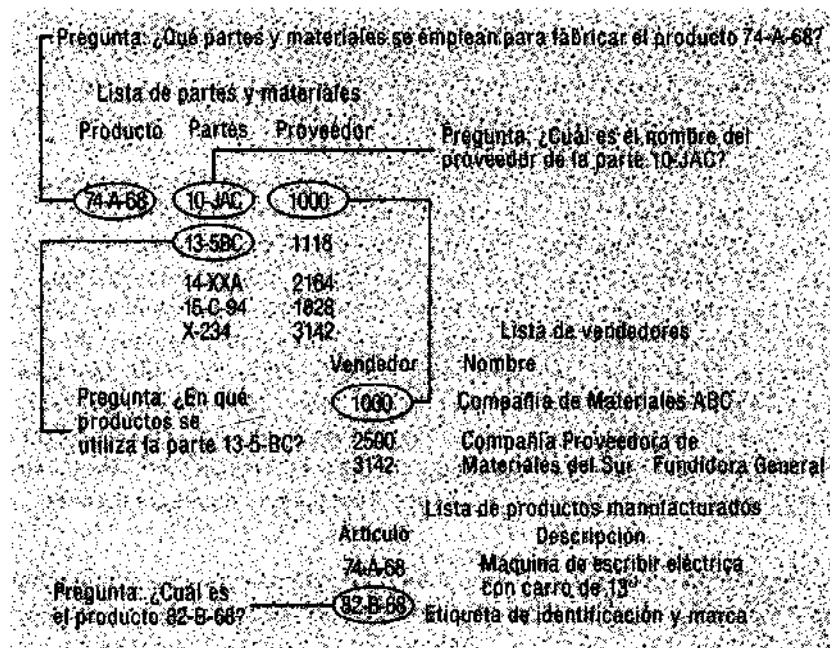
Recuperación rápida de información Las organizaciones almacenan grandes cantidades de datos relacionados con sus operaciones, empleados, clientes, proveedores y finanzas. En este caso dos aspectos son importantes: dónde almacenar los datos y cómo recuperarlos cuando se necesite de ellos. El almacenamiento de datos es más complejo si los usuarios recuperan los datos de diversas maneras bajo diferentes circunstancias. Para ilustrar este punto, considérese el siguiente ejemplo.

Para las compañías que se dedican a la fabricación de bienes es muy importante la información relacionada con el uso y abasto de materias primas. Cada parte utilizada en la fabricación de un producto tiene un número de identificación único junto con la descripción del artículo.

Cada artículo es suministrado por proveedores específicos y empleado en la fabricación de uno o varios productos. Existen muchas personas que utilizan estos datos, entre ellas está el supervisor de producción que es el encargado de administrar el proceso de fabricación, también puede ser el encargado de efectuar las compras de materiales, o el ingeniero que determina el conjunto de partes necesario para fabricar cada producto (Fig 2.1). Estos usuarios necesitan recuperar información que les permita dar respuesta, por ejemplo, a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué materiales vende la compañía Fundidora General?
2. ¿Cuál es la compañía que distribuye motores de bajo ruido de un caballo de fuerza?
3. ¿En qué modelos de impresoras utilizan una interfase serial?
4. ¿Cuántas etiquetas con la marca de la fábrica existen en el almacén?
5. ¿Qué productos incluyen el artículo número X234?

FIGURA 2.1
Requerimientos de recuperación de información en ambientes de manufactura.



En una empresa que no emplea computadoras, las respuestas a todas estas preguntas pueden encontrarse por medio de registros contenidos en archivos, uno por cada pregunta, o por medio de un archivo relevante (si se mantienen varios archivos entonces cada uno está organizado para dar respuesta a una pregunta específica). Por ejemplo, para contestar la primera pregunta, el encargado de llevar los pedidos busca en todos los registros (si el archivo se encuentra organizado de acuerdo con el número de identificación de parte) ve si el proveedor es Fundidora General (a menos que exista un segundo archivo en el que los registros se almacenen por proveedor). Es probable que el costo en tiempo y espacio de almacenamiento de cualquiera de las dos opciones llegue a ser prohibitivo; en este caso quizá la administración decida reducir la información con tal de operar con mayor eficacia. Sin embargo, al desarrollar en forma apropiada un sistema basado en computadora, la administración puede asegurar su capacidad para obtener con rapidez las respuestas a todas las preguntas anteriores.

Control

En el capítulo uno se habló de la relación que existe entre los sistemas de información con la administración y el control de operaciones. ¿Cómo se relacionan la administración y el control de operaciones con las razones para desarrollar sistemas de información? Básicamente en dos formas: 1) para mejorar la exactitud y la consistencia y 2) aumentar la seguridad de los datos más importantes.

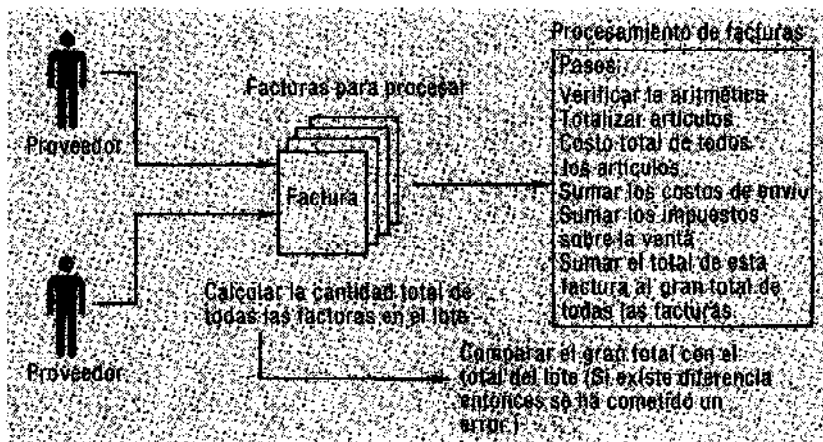


FIGURA 2.2

Mejora en la exactitud y eficiencia en el procesamiento de facturas por medio del uso de procedimientos de control por lote.

Mejora de la exactitud y la consistencia Para demostrar cómo los sistemas de información pueden alcanzar este objetivo, considérese la actividad común del procesamiento de facturas. En este caso se persigue asegurar que siempre se siga el mismo procedimiento específico (Fig 2.2). El procedimiento estándar consiste en acumular grupos de 15 facturas. Antes de enviarlas para su procesamiento, los empleados que reciben los pedidos calculan el total de todas las facturas en el lote y lo envían junto con esta información. Los tenedores de libros verifican cada factura en el lote que contiene errores aritméticos, calculan de nuevo el monto total y añaden los costos de embarque y los impuestos derivados de la venta. El total de todas las facturas se acumula para generar el total por lote. Esta cantidad se compara con el total preparado con anticipación por los empleados que reciben los pedidos. Cualquier diferencia entre ambas cantidades es un indicador de error (tal como un error aritmético, o una factura sin procesar o que esté extraviada).

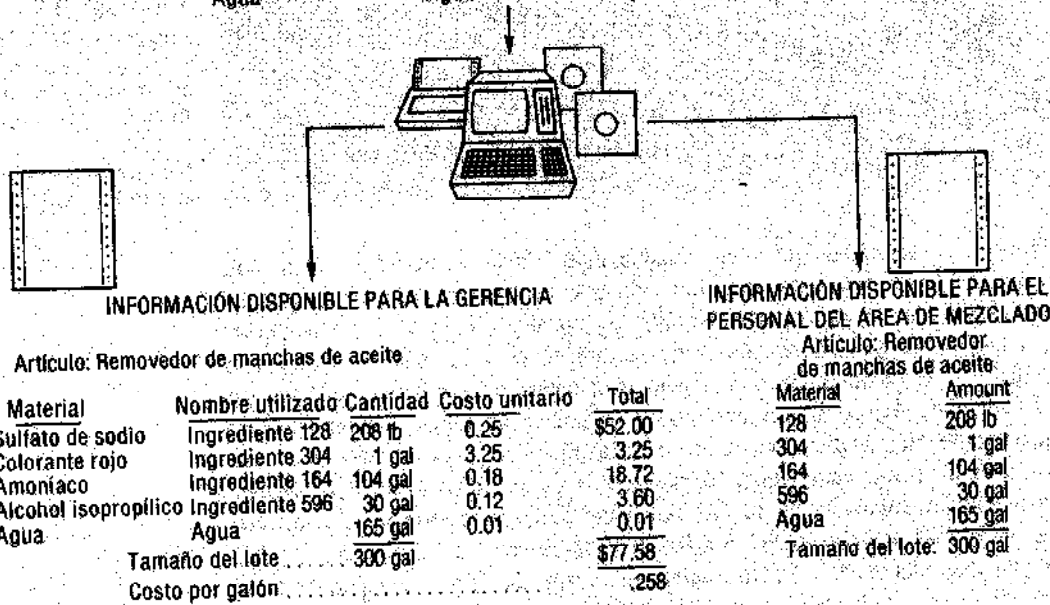
Si el procedimiento para calcular de nuevo el monto de cada factura y acumular el total por lote se incorpora en un programa para computadora, entonces el tenedor de libros puede seguir todos los pasos sin omitir alguno. Cada paso se lleva a cabo de la misma manera, consistencia, y con exactitud; por otra parte se efectúan todos los pasos para cada lote de transacciones. A diferencia de un ser humano, el sistema no se distrae con llamadas telefónicas, tampoco pierde su lugar en el lote, ni tiende a omitir facturas más laboriosas. La administración se beneficiará con la consistencia del sistema (y la persona responsable de procesar las facturas quizá esté muy contenta de tener su ayuda).

Proveer mejor la seguridad Algunas veces el hecho de que los datos puedan ser guardados en una forma adecuada para su lectura por medio de una máquina, proporciona una seguridad que es difícil de alcanzar en un medio ambiente donde no existen computadoras. Un

DETALLES DE LAS FÓRMULAS INTRODUCIDAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Artículo: Removedor de manchas de aceite

Material	Nombre utilizado	Cantidad	Costo unitario
Sulfato de sodio	Ingrediente 128	208 lb	0.25
Colorante rojo No. 82	Ingrediente 304	1 gal	3.25
Amoniaco	Ingrediente 164	104 gal	0.18
Alcohol isopropilico	Ingrediente 596	30 gal	0.12
Agua	Agua	165 gal	0.01



Artículo: Removedor de manchas de aceite

Material	Nombre utilizado	Cantidad	Costo unitario	Total
Sulfato de sodio	Ingrediente 128	208 lb	0.25	\$52.00
Colorante rojo	Ingrediente 304	1 gal	3.25	3.25
Amoniaco	Ingrediente 164	104 gal	0.18	18.72
Alcohol isopropilico	Ingrediente 596	30 gal	0.12	3.60
Agua	Agua	165 gal	0.01	0.01
Tamaño del lote: 300 gal				\$77.58
Costo por galón				258

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE MEZCLADO

Artículo: Removedor de manchas de aceite

Material	Amount
128	208 lb
304	1 gal
164	104 gal
596	30 gal
Agua	165 gal
Tamaño del lote: 300 gal	

FIGURA 2.3

Mejor seguridad a través del almacenamiento por computadora y conversión de fórmulas de fabricación.

fabricante de jabones y limpiadores automatizó su fórmula de fabricación como se muestra en la figura 2.3. Antes de la automatización, se daba un libro de fórmulas a los obreros encargados de fabricar los productos. El libro contenía el nombre, cantidad y costo de todos los ingredientes utilizados en cada producto. Cualquiera que tuviese el libro tenía en sus manos la información científica utilizada por la compañía para fabricar sus productos.

Para aumentar la seguridad, la administración desarrolló un sistema de información automatizado para las fórmulas. Las fórmulas y costos de todos los productos se almacenaron dentro del sistema. El acceso a esta información está controlado por un complejo sistema de contraseñas; aquel que conoce la contraseña tiene acceso a cualquier información. Las fórmulas en las hojas que se utilizan en la planta han sido sustituidas por letras en lugar de nombres químicos. (Los barriles de ingredientes en el almacén tienen nuevas etiquetas con letras para identificar los ingredientes.) Los obreros ya no necesitan de fórmulas; el acceso a toda la información está controlado y el nombre de los ingredientes utilizados en el proceso se encuentra dentro de la compu-

tadora. Asimismo se tienen menos errores por parte de los obreros ya que con el nuevo sistema la posibilidad de que se confundan es menor. Una ventaja adicional de este sistema es que cada vez que cambia el costo de un ingrediente, se puede recuperar con rapidez la lista de productos que lo utilizan y generar, en forma automática, la información relacionada con los nuevos costos de producción.

Comunicación

La falta de comunicación es una fuente común de dificultades que afectan tanto a clientes como a empleados. Sin embargo, los sistemas de información bien desarrollados amplían la comunicación y facilitan la integración de funciones individuales.

Aumento en la comunicación Muchas empresas aumentan sus vías de comunicación por medio del desarrollo de redes para este fin; dichas vías abarcan todo el país y les permiten acelerar el flujo de información dentro de sus oficinas y otras instalaciones que no se encuentran en la misma localidad. Una de las casas de inversión más grandes en Estados Unidos instaló un sistema de terminales y estaciones de trabajo en todas sus oficinas. Ahora, las solicitudes de compra y venta de acciones se pueden transmitir a todo lo ancho del país en una fracción de segundo. De manera similar, se pueden distribuir avisos desde las oficinas centrales hasta el escritorio de cualquier corredor de bolsa alrededor de todo el país.

El sistema de tarjetas de crédito que permite a muchas personas efectuar sus compras de mercancía y servicios, no existiría sin los sistemas de información. Redes muy grandes de enlaces de comunicación y centros de procesamiento regionales verifican el crédito y autorizan las transacciones en cuestión de segundos.

Una de las características más importantes de los sistemas de información para oficinas es la transmisión electrónica de información, como por ejemplo los mensajes y los documentos.

Integración de áreas en las empresas Con frecuencia las actividades de las empresas abarcan varias áreas de la organización; el trabajo realizado en un área se confunde con el que se efectúa en otro lugar. La fabricación, por ejemplo, depende de los materiales pedidos por el departamento de compras. Para coordinar mejor las operaciones, la administración distribuye a menudo reportes relacionados con los departamentos de fabricación y compras. Para presentar otro ejemplo, considérese el trabajo de coordinar el diseño y fabricación de un avión de pasajeros de gran capacidad (Fig. 2.4). Un grupo de diseñadores trabaja sobre las alas, otro sobre la cabina, otro más sobre el fuselaje y así sucesivamente. Por otra parte, los equipos encargados de diseñar los sistemas eléctrico, de comunicaciones y de clima artificial necesitan conocer los demás diseños antes de poder terminar sus tareas. Cada tarea requiere de materiales diferentes con costos tam-

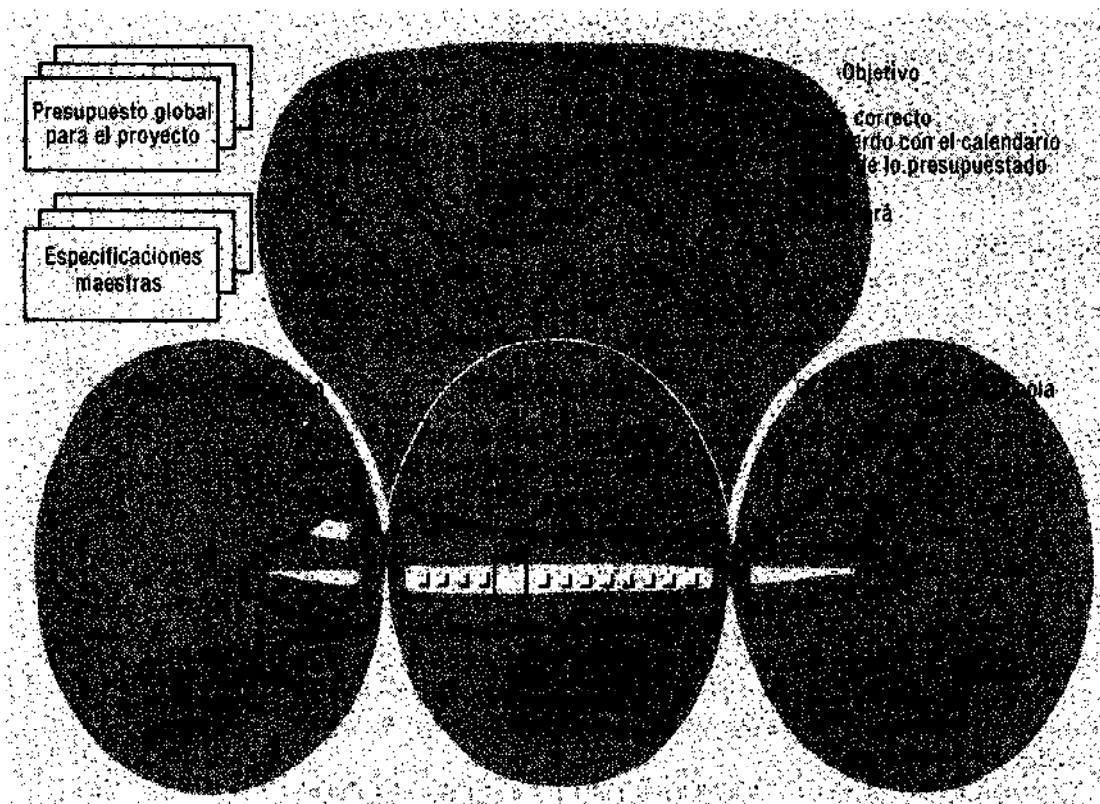


FIGURA 2.4
Requerimientos de información para coordinar el diseño y fabricación de una aeronave.

bién diferentes. En este caso la coordinación es necesaria para asegurar que los diversos componentes se ajusten adecuadamente entre sí, que el proyecto esté terminado dentro del plazo de tiempo programado y que los costos no sean mayores que los esperados. En este ejemplo el tiempo es un problema ya que pueden transcurrir meses entre varias tareas, y el éxito depende de su total conclusión. Asimismo, el personal se integra al proyecto y lo abandona tiempo después.

En este caso, los sistemas de información ayudan a comunicar los detalles del diseño a los diferentes grupos, mantienen las especificaciones esenciales en un sitio de fácil acceso y calculan factores tales como el estrés y el nivel de costos a partir de detalles proporcionados por otros grupos.

Costo

Muchas organizaciones han quedado fuera de la actividad comercial y otras tantas imposibilitadas para alcanzar el éxito por el poco control sobre los costos o por el total desconocimiento de éstos. Los sistemas de información juegan un papel importante tanto en la vigilancia como en la reducción de costos de operación.

Vigilancia de los costos Llevar a cabo el seguimiento de los costos de mano de obra, bienes y gastos generales es una tarea esencial para determinar si la compañía evoluciona en la forma esperada, es decir de acuerdo con lo presupuestado. Los sistemas manuales para el seguimiento de costos no son tan eficientes como los automatizados ni tampoco ofrecen el mismo número de categorías y minuciosidad en las comparaciones.

La creciente competitividad del mercado crea la necesidad de mejores métodos para seguir los costos y relacionarlos con la productividad individual y organizacional. Es probable que este último objetivo tenga en el futuro mayor importancia.

Reducción de costos Algunos diseños de sistemas ayudan a disminuir los costos ya que toman ventaja de las capacidades de cálculo automático y de recuperación de datos que están incluidos en procedimientos de programas en computadora. Muchas tareas son realizadas por programas de cómputo, lo cual deja un número muy reducido de éstas para su ejecución manual.

En el pasado, mucha gente pensó que el desarrollo de aplicaciones de sistemas de información, en especial de aquellas con alto grado de automatización, significaría una necesidad menor de trabajadores. Si bien es cierto que los sistemas de información cambian la naturaleza del trabajo, la necesidad de gente, en general, no ha ocurrido. Por consiguiente, los usuarios deben ser cautelosos al esperar que las nuevas aplicaciones disminuyan los requerimientos de personal. Por otro lado, aquellos que están preocupados por la posibilidad de perder su trabajo por causa de las aplicaciones automatizadas deben recuperar la tranquilidad. Rara vez las personas son desplazadas; de hecho, su trabajo se vuelve más interesante al automatizar todas las tareas tediosas.

Ventaja competitiva

Los sistemas de información computacionales son un *arma estratégica* que puede cambiar la forma en que la compañía compite en el mercado. Como consecuencia de lo anterior, estos sistemas mejoran la organización y la ayudan a ganar *ventaja competitiva*. En contraste, si los competidores de la compañía tienen capacidades más avanzadas para el procesamiento de información, entonces los sistemas de información pueden convertirse en una desventaja competitiva. Por tanto, las capacidades de los sistemas de información son una consideración importante al formular la estrategia de la organización.

Una organización puede ganar ventaja competitiva a través de sus sistemas de información en cuatro formas diferentes, donde cada una considera las distintas entidades con las que trata la compañía como parte de sus actividades comerciales: clientes, competidores, proveedores y los servicios o productos que la compañía proporciona.

Asegurar clientes Dado que los clientes son lo más importante para una organización, los directivos buscan diversas formas para allegarse nuevos clientes y, al mismo tiempo, retener los que tienen. ¿Cómo pueden los sistemas de información de la compañía ofrecer en este caso una ventaja competitiva? Una salida es saber si la compañía puede ofrecer al cliente una ventaja o un beneficio significativo sobre sus competidores. A continuación se mencionan tres formas que emplean las compañías para allegarse de clientes y luego retenerlos:

- Ofreciendo mejores precios
- Proporcionando servicios exclusivos
- Presentando productos diferentes

La ventaja en precios es algo que se observa continuamente en la actividad comercial (si el producto es exclusivo o distinto entonces tener el liderazgo en precios bajos quizá no sea el objetivo a alcanzar). La estrategia eficaz de precios a menudo se alcanza al desarrollar sistemas de información por las razones que ya se han mencionado (tales como reducción de costos y ganancia en la exactitud). Sin embargo, cualquier ventaja ganada en esta área puede ser temporal si los competidores encuentran formas para ofrecer los mismos precios de la compañía.

¿Puede una compañía ofrecer servicios exclusivos y aun así atraer clientes? Si es así, es posible que los competidores no sean capaces de atraer a los clientes de la compañía. Considérese la estrategia utilizada por la compañía Proveedora Americana de Hospitales, la cual detectó el alto costo que tenían las visitas a sus clientes, principalmente hospitales, al igual que los pedidos urgentes hechos por éstos. Claro está que toda compañía intenta reducir sus costos disminuyendo los gastos. Sin embargo, Proveedora Americana de Hospitales vio este problema como una oportunidad estratégica y lo abordó en una forma muy diferente a la de sus competidores.

La compañía instaló terminales en los departamentos de compra de los hospitales y permitió que sus clientes solicitaran sus pedidos a través de la terminal. Proveedora Americana de Hospitales obtuvo de inmediato beneficios como resultado de la reducción en los costos de ventas, dado que el personal de ese departamento ya no tenía que visitar los hospitales para tomar los pedidos. Pero este no fue el único beneficio.

Los hospitales se beneficiaron de manera dramática como resultado del sistema en línea. Ahora es posible solicitar los pedidos cuando necesitan los artículos. Por otra parte, el sistema incluye información sobre precios diferenciales que les permite seleccionar la combinación precio/tiempo de entrega que más les convenga. Para productos que se necesitan en forma inmediata (pedidos urgentes), el precio es mayor.

Los departamentos de compras de los hospitales llegaron a depender del sistema en línea ya que éste facilita la solicitud de pedidos. Al mismo tiempo, el sistema les permite controlar sus existencias en forma manual con la seguridad de que cuando haga falta un artículo lo pueden obtener con rapidez.

Tanto el proveedor como los hospitales sacaron provecho de esta situación, pero el beneficio más importante a largo plazo se hizo evidente cuando los competidores trataron de instalar sus propias terminales en los hospitales a los que presta servicio Proveedora Americana de Hospitales; sus esfuerzos fueron inútiles. Los hospitales no deseaban más terminales y sistemas de pedidos porque sus necesidades habían sido satisfechas por Proveedora Americana de Hospitales. La compañía tuvo éxito para conseguir y retener a sus clientes.

Dejar fuera a los competidores Dar el salto sobre los competidores puede ser riesgoso si ellos encuentran la forma para duplicar los logros de la compañía. Los descuentos, por ejemplo, no brindan beneficios estratégicos a largo plazo. Sin embargo, los sistemas de información pueden ser la base para dejar fuera del mercado a la competencia, ya sea al disuadir sus intentos por ingresar al mercado o creándoles obstáculos para su entrada.

Las cadenas de hoteles y aerolíneas cuentan con sofisticados sistemas de reservación basados en computadora que forman la columna vertebral de estas industrias. (De hecho, el gobierno de los Estados Unidos reconoce el obstáculo potencial que el desarrollo de los sistemas de reservación representa para las nuevas compañías de aviación. Para poner orden en esta industria, el gobierno alienta el crecimiento de la competencia al permitir varias formas para que las nuevas compañías de transporte utilicen los servicios de las aerolíneas existentes. De otro modo, estas compañías quedarían fuera de la industria en forma permanente.)

Mejores acuerdos con los proveedores En los negocios, los proveedores también tienen importancia estratégica. Una manera de utilizar los sistemas de información para favorecer arreglos con los proveedores es ofreciendo un mejor precio. El pronóstico de una fuerza de ventas superior junto con un sistema para el manejo de inventarios, permitió a una de las compañías de almacenes más grandes de Estados Unidos garantizar extensos pedidos durante todo un año para la mayor parte de sus proveedores. Claro, con esto los proveedores quedaron agradecidos. Pero al mismo tiempo, sin embargo, la compañía negoció no únicamente precios más bajos sino que también les solicitó que mantuvieran el inventario y lo abastecieran cuando fuese necesario. Con esto, la compañía logró disminuir sus costos de inventario, los que tenían en ocasiones un impacto entre 30% y 40% en el valor de la mercancía durante todo un año.

En la industria automotriz, General Motors requiere que sus proveedores adopten sistemas basados en computadora compatibles con los suyos. Los sistemas para diseño asistido por computadora y los logísticos son de áreas críticas para la compañía. Si una empresa externa desea recibir un trato preferencial como proveedor, entonces debe considerar el desarrollo de un sistema que encaje con los utilizados por General Motors.

Formar bases para nuevos productos Los sistemas de información también forman la base de muchos productos y servicios nuevos. Los grandes bancos, por ejemplo, comienzan a reconocer el valor de la información demográfica que tienen con respecto a sus deudores y ahorradores. Al utilizar computadoras para analizar datos sobre tendencias económicas, desarrollos habitacionales y otras noticias de índole económica —todo esto sin violar la información confidencial de los clientes— los bancos pueden obtener valiosa información con sus investigaciones de mercado que otros deseen adquirir.

Los servicios de bases de datos comerciales experimentan un crecimiento común en todas las industrias. En el campo de las comunicaciones, servicios tales como The Source y CompuServe no existirían sin las computadoras y servicios de comunicación. Y ocurriría lo mismo con el Dow Jones de la bolsa de valores y el Lexus en la industria legal.

Productos que van desde programas personales hasta planes de construcción pueden hacerse a la medida del cliente gracias al procesamiento de información. Asimismo, las compañías pueden obtener importantes descuentos y recibir de los vendedores consideraciones especiales personalizadas.

De todos estos ejemplos una cosa es clara: primero es necesario que los sistemas entren en operación y que trabajen de manera confiable. Si el proveedor de un hospital no puede satisfacer las necesidades urgentes de sus clientes cuando ha prometido hacerlo, probablemente debido a una debilidad en sus sistemas, entonces los sistemas de información se convierten en una desventaja competitiva. Las aerolíneas que no tienen sistemas de reservación de vuelos computarizados, se encuentran con frecuencia en desventaja cuando los pasajeros tienen otras opciones para volar.

Aunque a menudo las solicitudes de proyectos se formulan por más de una razón, las aquí presentadas indican áreas donde las propuestas son más justificables. El deseo de *aparentar* un aumento en la productividad o el logro de mayores avances al tener un sistema automatizado no es una justificación adecuada para invertir en sistemas basados en computadora. Las bases de cualquier solicitud de proyecto deben ser las mejoras —como las ya mencionadas— en las operaciones.

Comentario al margen**Metas de la empresa y papel de los sistemas de información**

Quizá sea sorprendente la gran importancia dada al aspecto empresarial al discutir las razones por las que se proponen los proyectos. Un principio fundamental en el desarrollo de sistemas de información para las empresas es que las aplicaciones son una herramienta y no un instrumento que debe tenerse para utilizar la tecnología de la información. En consecuencia, los sistemas deben desarrollarse sobre la base de su propia capacidad para mejorar el desempeño de la organización. Sin embargo, estas razones no significan únicamente pérdidas y ganancias. La marcha de una empresa incluye también beneficios para sus empleados, clientes y otras personas con las que se tiene trato.

La forma como se adaptan los sistemas de información en una organización depende de la naturaleza comercial de ésta y de las razones que tenga para su éxito. Si los clientes son los más importantes, entonces es probable que los analistas de sistemas orienten la mayor parte de su trabajo hacia aplicaciones que mejoren el servicio proporcionado a los clientes. Si el control de los costos es el principal indicador del éxito de la compañía, entonces la mayor parte de las aplicaciones estarán dirigidas hacia la identificación y preservación de la ventaja en costos. Si el lanzamiento de nuevos productos es la llave del éxito, entonces los sistemas de información deben ayudar a identificar y crear tales productos. Es casi imposible que los sistemas de información resulten eficaces si son desarrollados en forma independiente de los objetivos, valores y metas de la organización, para la que fueron diseñados.

Las solicitudes de proyectos siempre se deben preparar y evaluar de acuerdo con este principio.

Metodologías para la planeación de sistemas de información

Los métodos formales de planificación se desarrollaron para brindar apoyo a los gerentes y ejecutivos en el proceso de desarrollo de sistemas de información que ayuden a alcanzar las metas de la organización.

La finalidad de estos métodos es describir directrices a nivel organizacional para los sistemas de información de la empresa. Lo anterior incluye la identificación de elementos clave de los que dependen tanto las aplicaciones como su desarrollo. Asimismo, también se incluye la descripción de las relaciones entre estos elementos y, posiblemente, la documentación de las necesidades actuales de información o el bosquejo de planes futuros de la empresa.

Las tres metodologías más utilizadas para la planeación de sistemas de información son el método de *planeación de sistemas empresa-*

riales (BSP) de IBM; el método de *planeación estratégica de arquitectura de computadoras* de Nolan, Norton & Co. y el método de *factores críticos del éxito*.

El método BSP de IBM, que es uno de los más utilizados, se concentra en la identificación de los datos necesarios para poner en marcha una organización. (Véase pág. 78.) El método de planificación estratégica de arquitectura de computadoras de Nolan, Norton & Co. enlaza la capacidad actual de la organización con sus necesidades futuras. Este método recalca la necesidad de desarrollar una fuerte infraestructura técnica para que sirva como plataforma para el desarrollo de aplicaciones y se estudiará en el capítulo 12. El método de los factores críticos del éxito, busca identificar las áreas que son clave para la supervivencia de la organización y asegurar su incorporación a los sistemas de información.

Las metas corporativas de la organización deben reflejarse desde la preparación y evaluación de las solicitudes de proyectos para sus sistemas de información. Por otro lado, los planes para sistemas de información deben tener en cuenta los sistemas ya existentes así como sus requerimientos a futuro. En consecuencia la planeación de sistemas de información requiere de una *visión*, un punto de vista sobre el impacto que los sistemas tendrán sobre el éxito de las metas corporativas de la organización a largo plazo, tanto estratégica como operacionalmente.

La visión no es un plan ya que no está bien definida; más bien describe una dirección para la organización y desarrolla un concepto sobre el impacto que tienen los sistemas de información. En otras palabras, la visión describe hacia dónde desea ir la compañía pero no los medios para alcanzar tal fin. Los medios para alcanzar los objetivos de la compañía se desarrollan cuando ésta formula su estrategia comercial.

Tener la visión es esencial pero ésta debe ser comunicada si se desea movilizar con éxito al personal de la organización y otros recursos para construir y mantener un plan viable de sistemas de información.

En las secciones siguientes se examinan varias fuentes de solicitud de proyectos junto con otros aspectos administrativos relacionados con el desarrollo de sistemas de información. Sin embargo, es importante recordar el propósito global de los sistemas de información en una empresa: servir a la organización para ayudarle a alcanzar la razón de su existencia, las metas corporativas.

Fuentes de solicitudes de proyectos

Existen cuatro fuentes primarias de solicitudes de proyectos. Los solicitantes dentro de la organización son los jefes de departamento, los altos ejecutivos y los analistas de sistemas. Por otra parte, es probable

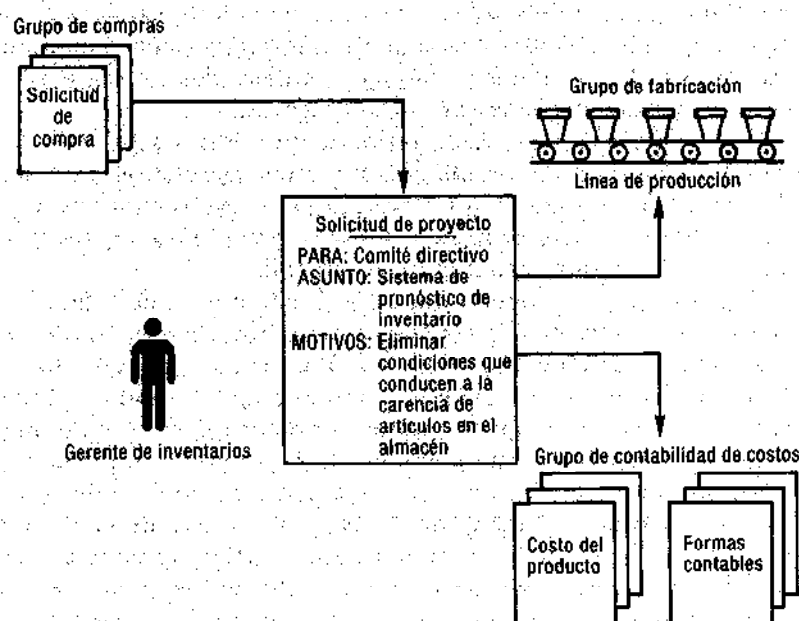


FIGURA 2.5
Las solicitudes de proyectos sencillos a menudo tienen efecto sobre otras áreas de la organización.

que las dependencias del gobierno externas a la organización también soliciten proyectos de sistemas de información. De acuerdo con el origen de la solicitud y el motivo para hacerla, los solicitantes buscan ya sea aplicaciones totalmente nuevas o algunos cambios en las ya existentes.

Gerentes de departamento

Es frecuente que las personas relacionadas con las actividades cotidianas de la empresa, ya sean empleados o gerentes, busquen ayuda dentro de sus propios departamentos. Por ejemplo, el administrador de una clínica supervisa la preparación de las formas de reclamo de los pacientes que se envían a las compañías de seguros, las cuales pagan los servicios médicos ofrecidos por la clínica.

Aunque el administrador sabe que es necesario preparar estos formatos para que el paciente reciba la ayuda necesaria y asegurar que la clínica reciba el reembolso correspondiente, no se encuentra satisfecho con la cantidad de tiempo que el personal dedica a esta tarea, en especial cuando buena parte de la información sobre el seguro (nombre del paciente, dirección, edad y el nombre del médico que lo atiende) ya está disponible en el expediente del enfermo. Al señalar la duplicación de esfuerzos, los tenedores de libros expresan su deseo de liberarse de las tareas rutinarias asociadas con el procesamiento de estos formatos.

Después de discutir este problema con los administradores de

otras clínicas, el administrador solicita al consejo directivo de la clínica que apruebe el desarrollo de un sistema basado en computadora para preparar los formatos y mantener actualizados los registros de pacientes en relación con el pago de sus seguros.

Este ejemplo es uno, entre muchos, que ilustra aquellos casos donde los administradores solicitan proyectos de sistemas. Una actividad en curso necesita mejoras, ya sea para resolver un problema (por ejemplo demasiados errores, costos excesivos o trabajo inconsistente) o para aumentar la eficiencia del trabajo.

Es probable que el gerente que solicita un proyecto de sistemas no considere la interacción con otros departamentos, aunque el potencial de ésta pueda ser muy alto (Fig. 2.5). Por ejemplo, un gerente que solicita un sistema de previsión de inventarios para pedido y abastecimiento de materiales quizá busque, principalmente, formas para eliminar las condiciones del tipo de material agotado. Es probable que la solicitud no discuta las implicaciones con otras áreas, tales como menos problemas de producción debido a la escasez de materiales, reducción en los costos de almacenamiento o mejores precios al comprar mayor cantidad de material. Aun así, sobre la base global de toda la organización, quizá existan razones mucho más importantes para considerar el proyecto. Lo importante de todo esto es que las solicitudes presentadas por los gerentes buscan ayuda específica para sus operaciones que quizá tenga implicaciones más profundas que pueden afectar a otros departamentos.

Altos ejecutivos

Es usual que los altos ejecutivos, tales como presidentes, directores de consejos y vicepresidentes, tengan información sobre toda la organización que no está a disponibilidad de los gerentes. Esta información, aunada con las grandes responsabilidades que estos ejecutivos tienen (ellos dirigen a toda la organización más que a varios departamentos) tiene influencia sobre las solicitudes de proyectos que se formulan. Por ejemplo, un vicepresidente de producción sabe que se construirá una planta en otra ciudad dentro de dos años, entonces decida emprender un proyecto de sistemas para desarrollar un sistema centralizado para planificar la producción, es decir un sistema que permita administrar los planes de fabricación de las dos plantas al mismo tiempo. Este proyecto abarca varios departamentos (producción, control de inventarios y adquisiciones) de ambas plantas así como a muchos otros gerentes.

En general, las solicitudes de proyectos presentadas por los altos ejecutivos tienen un ámbito mayor que las preparadas por los gerentes de departamento. Por ejemplo, para una solicitud de diseño e implantación de un nuevo sistema presupuestal para toda la organización deben considerarse cuántos departamentos y divisiones están incluidos en el ámbito de la solicitud así como un modelo de planeación financiera. Este tipo de proyectos tienden a influir más sobre toda la

organización que, por ejemplo, un sistema de control de inventarios.

Sin embargo, los proyectos multidepartamentales son más difíciles de manejar y controlar. En contraste, los proyectos departamentales tienen mayores posibilidades de éxito sobre todo si los usuarios toman un papel activo en el proyecto.

Analistas de sistemas

En ocasiones los analistas de sistemas buscan áreas donde deben desarrollarse proyectos y escriben la propuesta, o animan a un gerente para que éste permita la elaboración de la propuesta en su nombre. Por ejemplo, un analista observa que el procedimiento de inscripción en cierta universidad es lento, susceptible de error y, en general, ineficiente por lo que decide proponer un proyecto para un nuevo sistema de inscripción. La solicitud prescribe el desarrollo de un sistema que aproveche las ventajas ofrecidas por terminales de fácil uso para el registro de datos con la finalidad de acelerar el proceso de inscripción.

Normalmente, las solicitudes de sistemas operativos tales como el de la inscripción, son preparadas por los gerentes de departamento. Sin embargo, en este caso, el analista tiene la información relacionada con nuevo equipo y tecnología que permitirá construir el sistema de inscripción más eficaz que sea posible. Es probable que el gerente, que no tiene la responsabilidad de investigar los avances en tecnología de computadoras, no tome la iniciativa de escribir la propuesta para un nuevo sistema que facilite los procedimientos de inscripción.

No debe olvidarse que los analistas de sistemas y encargados de desarrollar sistemas, también son usuarios. Los sistemas de administración de proyectos, paquetes para seguimiento de archivos o los proyectos de librerías de programación, son proyectos de aplicación característicos que el personal de sistemas puede solicitar.

Grupos externos

Los acontecimientos externos a la organización también conducen a solicitudes de proyectos. Por ejemplo, el gobierno pide a sus contratistas que utilicen sistemas especiales para contabilidad de costos con características estipuladas por el propio gobierno. El departamento de hacienda de Estados Unidos requiere que las organizaciones mantengan, de manera cuidadosa, registros del pago de nóminas e impuestos de cada empleado. Este departamento también especifica el formato para las diferentes declaraciones de impuestos; en este aspecto el patrón no tiene ninguna opción.

Con bastante frecuencia, las nuevas demandas de los grupos externos desembocan en solicitudes de proyectos, ya sea nuevos sistemas o para cambios en los ya existentes. Los proyectos que se originan por esta vía son tan importantes como los de la propia organización. En algunos casos, tales como calendarios muy estrictos impuestos por la dependencia externa, este tipo de proyectos tiene una prioridad mayor que los de, por ejemplo, los gerentes.

BSP:

LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE IBM

Entre los métodos más utilizados para desarrollar un marco de referencia estable para dar soporte a los procesos sustantivos de una organización, se encuentra la planificación de sistemas empresariales (BSP). Desarrollado originalmente por IBM para su propio uso fue posteriormente ofrecido como una metodología general de planeación, con manuales y cursos de entrenamiento desarrollados para los usuarios.

Bajo el enfoque BSP los datos son vistos como un recurso corporativo muy valioso, un punto de vista muy justificable a la luz de los millones de dólares que las empresas invierten en capturar, almacenar y preservar datos. De esta forma, el objetivo de BSP es *identificar los datos* esenciales para la operación de una empresa en la economía actual basada en la información.

Pasos a seguir para llevar a cabo estudios BSP. Obtener el compromiso de la gerencia es el primer paso para organizar un estudio BSP. Los altos ejecutivos encabezan el equipo de estudio y seleccionan para participar a los demás ejecutivos y gerentes. (Los analistas de sistemas *no* conducen un estudio BSP.)

Después de identificar los procesos sustantivos que dan vida a la organización, tales como el desarrollo de productos, la fabricación, mercadotecnia y ventas, el equipo define clases de datos (por lo general entre 30 y 60 categorías) para representar entidades de interés, como clientes, proveedores y pedidos de productos.

Se espera que la evaluación de las descripciones de los procesos de datos (reunidas por el equipo BSP) junto con la información obtenida a través de entrevistas (conducidas

por analistas de sistemas), genere los siguientes resultados:

- Un marco de referencia que defina los sistemas y subsistemas para el manejo de la información dentro de la organización.
- Recomendaciones para el manejo y el control de datos, y
- Prioridades para el desarrollo de futuras aplicaciones de sistemas de información.

Ventajas y limitaciones de la metodología BSP.

El enfoque BSP es un método eficaz para describir que es la organización después de reunir datos acerca de ésta y de sus sistemas de información tal como existen en un determinado momento. Sin embargo, este método no tiene ninguna provisión automática para incorporar necesidades de amplio alcance en los resultados del estudio BSP. A menos que el equipo BSP incluya expresamente los requerimientos de información estratégica a largo plazo de la organización, los resultados del estudio no reflejarán estos requerimientos.

Otra importante desventaja del método BSP es el tiempo necesario para desarrollar una cabal comprensión de los requerimientos de la organización, incluyendo el tiempo necesario para conducir un número grande de entrevistas con los gerentes. Por otra parte, aunque el empleo de las matrices preparadas durante el estudio es útil para capturar detalles, la tarea de analizar y sintetizar los datos obtenidos es todo un reto.

Al evaluar el valor potencial de BSP, se deben ponderar las ventajas y limitaciones del empleo de este método para planear sistemas de información contra las necesidades y capacidades de la organización.